

函数极限 · 例题全解（专题 1）

来源：凯哥讲义 2《高数上册进阶-解题方法大全（空白版）》第 6–14 页，考法一至考法八、例题 1–23 与全部类题共 34 题。体例：每题按 00 数学题解答模板.md 六节骨架——题目 / 考点定位 / 考场分析 / 解题步骤 / 答案 / 易错提醒。「解题步骤」按模板六步推进（看结构 → 等价变形 → 构造或选工具 → 算关键量 → 推导判号 → 收口），每引入一个新对象先交代它为什么出现在这里；推导中不引入中间记号代值，按原始表达式写。术语约定： $x \rightarrow 0$ 的极限统一用阶数记录；等价无穷小只适用于乘除型的整体替换，出现在加减法中必须先添项减项或先取对数。本文件是解答集，不含训练计划与进度统计。

目录（含答案速查）

考法	题号	一句话题眼	答案
一 逆用等价无穷小	例题 1	根式连乘之差，取对数变连加	$\frac{a}{m} + \frac{b}{n} + \frac{c}{p}$
—	类题 1（2013 改编）	$1 - \prod_{k=1}^n \cos^k kx$ 拆成 n 项	$\frac{n^2(n+1)^2}{8}$
—	类题 2	三重根式之差，对数后逐项定一次项	$\frac{1}{\pi}$
二 添项减项	例题 2	倍角化到 $x - \sin x$	$\frac{2}{3}$
二	类题（2000 年）	由已知式解出 f 的二阶项	36
二	例题 3	凑出 $\ln \frac{\sin x}{x}$ ，两项分别定阶	$\frac{1}{6}$
二	类题 1	拆出 $\ln 2$ 后有理化配对	0
二	类题 2	拆幂因子，底数差与指数差分开	a
三 泰勒	例题 4	两块各展到 x^6 ，系数 2 最后乘	$\frac{1}{4}$
三	例题 5	指数与外层各留一个二阶项	$\frac{11e}{24}$
三	类题	统一成同底后作差	$\frac{e^{e+1}}{8}$

三	例题 6	1^∞ 取对数, 底数展到二阶	$e^{-\frac{1}{4}}$
三	例题 7	立方差有理化后同时展到 x^4	$-\frac{7}{12}$
三	例题 8	逐阶配平求 a, b	$a = 1, b = -\frac{1}{2}$; 阶 3
三	例题 9 (1994)	已知极限定 a, b	$a = 1, b = -\frac{5}{2}$; 极限 2
三	类题	极限存在定 a, b 及极限值	$a = \pm 1, b = 1$; 极限 $\frac{1}{6}$
三	例题 10 (1998)	分母不能有常项, 故 $b = 0$	$a = 1, b = 0, c = \frac{1}{2}$
三	例题 11	无穷远根式逐阶有理化	$\alpha = \sqrt{a}, \beta = \frac{b}{\sqrt{a}}$; 第二问 $\frac{c - \frac{b^2}{a}}{2\sqrt{a}}$
三	例题 12	抽象函数代入二阶泰勒	3
三	例题 13	逐阶配平反求 $f^{(k)}(0)$	$f(0) = -3, f'(0) = 0, f''(0) = 9$; 极限 $\frac{9}{2}$
四 拉格朗日	例题 14 (2018)	两项相减乘 n^2	a
四	类题	差角公式化为 $\arctan \frac{1}{1+2x}$	$\frac{1}{2}$
四	例题 15	和差化积, $\sin x - x$ 是三阶	$\frac{1}{6}$
四	类题	拆成两块各贡献 1	2
四	例题 16	交叉项 $2 \cdot x \cdot \frac{x^2}{2}$ 是全部来源	2
四	例题 17	先在指数内作差	$\frac{e^2}{2}$
五 变限积分的阶	例题 18 (2020)	阶为被积阶乘 (上限阶加一)	$\mathbf{D} (\sim \frac{x^5}{10\sqrt{2}})$; 附注 $\sim -\frac{x^4}{4}$
六 含变限积分	例题 19	被积函数 $\sim \frac{2}{3}t^2$, 分母 $\frac{x^3}{6}$	$\frac{4}{3}$
六	例题 20 (2014)	被积函数主项是常数 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
六	例题 21	分段积分得 x^3	1
七 已知一极限求另一极限	例题 22 (2000)	与考法二类题同题, 两法并列	36
七	类题 1	$2 \cos x$ 的 $-x^2$ 不可丢	$\frac{4}{3}$
七	类题 2	对数展到 x^4	5
八 隐函数的极限	例题 23	一次项相消后 $y'(0) = 0$, 分子升到三阶	0

零、通篇复用的工具（一切归到「阶」）

0.1 核心思想：一切归到「阶」

本专题 34 题的底层只有一件事：**看清分子分母各自是几阶无穷小**。把 $x \rightarrow 0$ 的式子写成 $cx^\lambda + o(x^\lambda)$ ，答案就是两个 λ 相减后对应的系数比。下面三张表都是为了快速、可靠地读出 λ 与系数。

0.2 常用等价无穷小（乘除型才可整体替换）

原式	等价式	适用场景
$\sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, \ln(1+x)$	x	任意加减结构，需先整理
$1 - \cos x$	$\frac{x^2}{2}$	偶次阶，常与 $\sin \frac{x}{2}$ 配套
$x - \sin x$	$\frac{x^3}{6}$	三阶基本极限，考法二的落点
$\ln u \ (u \rightarrow 1)$	$u - 1$	把根式连乘化为连加，例题 1
$a^{g(x)} - 1$	$g(x) \ln a$	指数型低阶小量
$(1+x)^\alpha$	$e^{\alpha \ln(1+x)}$	幂指型的第一步

0.3 五个反复出现的动作

1. **取对数化连乘为连加**： $\ln \prod u_i = \sum \ln u_i$ ，是根式连乘题的标准入口。
2. **添项减项拆成已知极限**：加减结构中不能整体替换时，插入 $\pm \sin x$ 、 $\pm x$ 等已知量，把每一项都化成「基本极限乘系数」。
3. **统一展开到同一阶**：分子分母都展开到 x^λ 那一阶为止；低阶项若相消会升阶，必须多展一阶。
4. **抽象函数先定值再定导**：题给某点的函数值与各阶导，先写出该点的泰勒展开，再代回题设。
5. **有理化把差变商**： $\sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{A-B}{\sqrt{A}+\sqrt{B}}$ ，无穷远处与根式相减的题几乎都要靠它。

0.4 四类「已知一个极限求另一个」的标准换算

已知	立刻可得	出处
$\frac{\sin kx + xf(x)}{x^3} = \lambda$	$f(0) = -k, f(x) = -k + (\frac{k^3}{6} - \lambda)x^2 + o(x^2)$	例题 13、22
$\frac{\ln(1+kx^2) + xf(x)}{x^4} = \lambda$	$f(0) = 0, f(x) = -kx + (\frac{k^2}{2} - \lambda)x^3 + o(x^3)$	考法七类题 2
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - A}{x^2} = L$	$f'(0) = 2L$	例题 12、16

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = L \quad (n \geq 3)$	$f^{(j)}(0) = 0 \quad (j < n), \quad f^{(n)}(0) = n!L$	例题 12
--	--	-------

考法一、逆用常见的等价无穷小

本考法的动作只有一句：**看到「连乘之差」，先取对数**。根式 $\sqrt[n]{1+ax}$ 这类因子的对数恰是 $\frac{ax}{n}$ ，连乘的差就变成连加的差，系数直接读出。

例题 1 根式连乘之差除以 x

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+ax}\sqrt[n]{1+bx}\sqrt[p]{1+cx} - 1}{x}$$

考点定位

多因子连乘之差的极限，考点是等价无穷小的**逆用**，即 $\ln u \sim u - 1 \quad (u \rightarrow 1)$ ，核心动作是把连乘化为连加。

考场分析

- 题面长相**：三个根式因子相乘再减 1，整体除以 x ；每个因子在 $x \rightarrow 0$ 时都趋于 1，故分子是「趋于 1 的量减 1」。
- 第一步动作**：对照表里属于「出现幂指结构、或若干因式相乘」一栏，动作是取对数，把乘积与幂化成和。
- 倒推链**：分母已是 x ，只需定出分子的主项 $\Leftarrow$ 分子是「趋于 1 的量减 1」，由逆用得分子等价于三因子之积的对数 $\Leftarrow$ 对数把积化为和，每个 $\ln(1+\cdot)$ 都是一阶，除以 x 即得各自的系数。
- 坑与临界 / 预计用时**： m, n, p 为负整数时根式在 $x \rightarrow 0$ 处仍有定义，结论不变；不要对每个根式单独用等价无穷小再相加，那只在整体乘除替换时成立。约 4 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 三个因子在 $x \rightarrow 0$ 时都趋于 1，故乘积趋于 1，分子是无穷小、分母是 x ，属 $0/0$ 型。

(1 等价变形：取对数把连乘变连加) 取对数这一步的理由：乘积在乘除结构里可以整体用等价无穷小，但题面是「减去 1」，不能直接替换；而由 $\ln u \sim u - 1 \quad (u \rightarrow 1)$ 得

$$\sqrt[m]{1+ax}\sqrt[n]{1+bx}\sqrt[p]{1+cx} - 1 \sim \ln[\sqrt[m]{1+ax}\sqrt[n]{1+bx}\sqrt[p]{1+cx}]$$

于是原式等于

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{m} \ln(1+ax) + \frac{1}{n} \ln(1+bx) + \frac{1}{p} \ln(1+cx)}{x}$$

(2 算关键量：逐项定系数) 三项结构相同，都是一阶无穷小除以 x ：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{m} \ln(1+ax)}{x} = \frac{1}{m} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+ax)}{ax} \cdot a = \frac{a}{m}$$

另两项同理得 $\frac{b}{n}$ 与 $\frac{c}{p}$ 。

(3 收口) 三项相加。

答案

$$\frac{a}{m} + \frac{b}{n} + \frac{c}{p}$$

易错提醒

见到「连乘减 1」，第一步动作是取对数，不要对每个因子单独替换等价无穷小；写 $\ln(1+ax) \sim ax$ 之前先写下 $\frac{\ln(1+ax)}{ax} \rightarrow 1$ ，可避免漏掉一次项系数。

类题 1 (2013 年, 改编) 1 减去余弦连乘

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos^2 2x \cdot \cos^3 3x \cdots \cos^n nx}{x^2}$$

考点定位

「1 减连乘」型极限，考点是连乘取对数化为连加，再用 $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$ 与立方和公式定出二阶系数。

考场分析

- 题面长相：**连乘的底数是 $\cos kx$ 、指数是 k ，共 n 个因子；每个因子趋于 1，故分子是无穷小，分母 x^2 说明它是二阶。
- 第一步动作：**对照表「出现幂指结构、或若干因式相乘」一栏，取对数把乘积与幂化成和。
- 倒推链：**求极限 $\Leftarrow$ 分母是 x^2 ，只需定出分子的二阶系数 $\Leftarrow$ 分子等价于连乘对数的相反数，即 $\sum_{k=1}^n k(1 - \cos kx) \Leftarrow$ 第 k 项贡献 $\frac{k^3 x^2}{2}$ ，求和归结为立方和公式。
- 坑与临界 / 预计用时：**指数 k 不能丢，第 k 项贡献的是 k^3 而不是 k^2 ，漏掉指数会得到 $\frac{n^2(n+1)^2}{16}$ 。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 每个 $\cos kx \rightarrow 1$ ，连乘趋于 1，故分子是无穷小；分母是 x^2 。

(1 等价变形：取对数) 由 $\ln u \sim u - 1$ ($u \rightarrow 1$)，

$$1 - \prod_{k=1}^n \cos^k kx \sim -\ln \prod_{k=1}^n \cos^k kx = -\sum_{k=1}^n k \ln \cos kx$$

(2 选工具：换成 $1 - \cos$) 引入这一替换的理由： $\ln \cos kx$ 不是标准形式，而 $\cos kx \rightarrow 1$ 使 $\ln u \sim u - 1$ 可用，故

$$\ln \cos kx \sim -(1 - \cos kx)$$

代回得

$$1 - \prod_{k=1}^n \cos kx \sim \sum_{k=1}^n k(1 - \cos kx)$$

(3 算关键量：逐项定阶) 由 $1 - \cos kx \sim \frac{(kx)^2}{2} = \frac{k^2 x^2}{2}$ ，第 k 项贡献 $k \cdot \frac{k^2 x^2}{2} = \frac{k^3 x^2}{2}$ 。

(4 求和) 由立方和公式 $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ ，

$$\sum_{k=1}^n \frac{k^3 x^2}{2} = \frac{x^2}{2} \cdot \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \frac{n^2(n+1)^2}{8} x^2$$

(5 收口) 除以 x^2 取极限。

答案

$$\boxed{\frac{n^2(n+1)^2}{8}}$$

易错提醒

写「1 减连乘」的等价无穷小时，先把指数 k 抄下来再对 $\cos kx$ 展开，别让 k 在中途消失。

类题 2 三重根式之差除以 $3\pi \arcsin x - x^4$

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}^4 \sqrt{\frac{1+2x}{1-2x}}^6 \sqrt{\frac{1+3x}{1-3x}} - 1}{3\pi \arcsin x - x^4}$$

考点定位

根式连乘之差除以一个低阶分母，考点是取对数化连乘为连加，并先把分母两个低阶项的主项估出来。

考场分析

- 题面长相：**分子是三个根式因子连乘再减 1，每个因子趋于 1；分母是 $\arcsin x$ 与 x^4 之差。
- 第一步动作：**分子对照表「出现幂指结构、或若干因式相乘」一栏取对数；分母先算两端的主项，这是对表「结论形如 $A < f(x) < B$ 」一栏的精神。
- 倒推链：**求极限 $\Leftarrow$ 分子分母都是一阶，只需各自的系数 $\Leftarrow$ 分子等价于三个对数之和，第 j 项等价于 $x \Leftarrow$ 分母由 $\arcsin x \sim x$ 得，等价于 $3\pi x$ 。
- 坑与临界 / 预计用时：**第 j 项的系数是 $\frac{1}{2j} \cdot 2jx = x$ ，即次数 $\frac{1}{2j}$ 与 x 的系数 j 成对出现；若一律套 $\frac{1}{k} \cdot 2kx = 2x$ 会把分子放大一倍，得到 $\frac{2}{3\pi}$ 。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 分子趋于 $1 - 1 = 0$, 分母趋于 0, 属 $0/0$ 型。

(1 等价变形: 分子取对数) 由 $\ln u \sim u - 1$ ($u \rightarrow 1$), 分子等价于

$$\ln \left[\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \sqrt[4]{\frac{1+2x}{1-2x}} \sqrt[6]{\frac{1+3x}{1-3x}} \right] = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{4} \ln \frac{1+2x}{1-2x} + \frac{1}{6} \ln \frac{1+3x}{1-3x}$$

(2 算关键量: 逐项定阶) 三个因子的次数依次是 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}$, 分子里 x 的系数依次是 1, 2, 3, 恰好成对。对 $j = 1, 2, 3$,

$$\frac{1}{2j} \ln \frac{1+jx}{1-jx} = \frac{1}{2j} [\ln(1+jx) - \ln(1-jx)] \sim \frac{1}{2j} \cdot 2jx = x$$

故分子等价于 $x + x + x = 3x$ 。

(3 算关键量: 分母定阶) 由 $\arcsin x \sim x$, 而 x^4 是比 x 高阶的小量, 故

$$3\pi \arcsin x - x^4 \sim 3\pi x$$

(4 收口) 分子分母同阶, 取系数比。

答案

$$\boxed{\frac{1}{\pi}}$$

易错提醒

遇到 $\frac{1}{k} \ln \frac{1+kx}{1-kx}$ 这种形状, 先写成 $\frac{1}{k} [\ln(1+kx) - \ln(1-kx)]$ 再代 k 的值, 可避免把次数与 x 的系数弄混。

考法二、添项减项, 拆分极限

本考法的核心是: **加减法里不能对整体用等价无穷小**。唯一的动作是插入已知量 (x , $\sin x$, $\cos x$ 等), 把每一项都化成「基本极限乘系数」, 最后求和。

例题 2 $x - \sin x \cos x$ 除以 x^3

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x \cdot \cos x}{x^3}$$

考点定位

三角函数加减结构的极限, 考点是先判断低阶项是否相消, 再用倍角公式化到三阶基本极限 $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$ 。

考场分析

1. **题面长相**: $\sin x \cos x$ 是一阶小量的乘积, 其一次项不为零, 故 $x - \sin x \cos x$ 的一阶项相消, 分子是比二阶更高的量。
2. **第一步动作**: 对照表内无直系项。这是三角函数的加减结构, 动作是先估一阶项是否相消, 再决定展开到几阶。
3. **倒推链**: 分母是 x^3 , 只需把分子展到 $x^3 \Leftarrow$ 用倍角把 $\sin x \cos x$ 化为 $\frac{\sin 2x}{2} \Leftarrow$ 归结为基本极限 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \sin t}{t^3} = \frac{1}{6}$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**: 一阶项确实相消, 但**不能**因为相消就用 $\sin x \sim x$ 直接得 0, 相消后剩下的才是主项。约 4 分钟。

解题步骤

(0 看结构) $\cos x$ 的一次项不为零, 故分子的一阶项相消, 主项要往三阶找。

(1 等价变形: 倍角) 引入倍角的理由: $\sin x \cos x$ 由乘积形式变不成可展开的和, 而三阶基本极限里出现的是单独的 $\sin$, 倍角正好把乘积化掉。由 $\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$, 分子化为

$$x - \frac{\sin 2x}{2} = \frac{2x - \sin 2x}{2}$$

(2 选工具: 归结为已知基本极限) 上式是「一次项减同名三角函数」的标准形状, 正好是课本结论 $\frac{t - \sin t}{t^3} \rightarrow \frac{1}{6}$ 中把 t 换成 $2x$ 。

(3 算关键量) 在 $t - \sin t \sim \frac{t^3}{6}$ 中取 $t = 2x$:

$$2x - \sin 2x \sim \frac{(2x)^3}{6} = \frac{4x^3}{3}$$

故

$$\frac{2x - \sin 2x}{2} \sim \frac{2x^3}{3}$$

(4 收口) 除以 x^3 取极限。

答案

$$\boxed{\frac{2}{3}}$$

易错提醒

见到 $\sin x \cos x$, 先写下倍角公式 $\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$ 再定阶, 不要在乘积内部做等价替换。

类题 (2000 年) 已知一个极限反求 f 的二次项

题目

设

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = 0$$

求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + f(x)}{x^2}$$

考点定位

已知一个极限反求另一个极限，考点是从已知式解出 f 在 0 处的展开式，再由二阶系数读出所求。

考场分析

- 题面长相：**已知条件给出一个 x^3 阶的等式，所求是 $6 + f(x)$ 与 x^2 之比；两处含同一个 f ，但幂次不同。
- 第一步动作：**对照表内无直系项。动作是把已知式两边同除以一个幂，让 f 单独出现在一边。
- 倒推链：**求 $\frac{6+f(x)}{x^2} \Leftarrow$ 需要 f 展到二阶 $\Leftarrow$ 由已知式解出 $xf(x) = -\sin 6x + o(x^3)$ ，两边除以 x 即得 $\Leftarrow \sin 6x$ 展到三阶。
- 坑与临界 / 预计用时：** $xf(x)$ 把 f 的 x^2 项整体搬到 x^3 项，**系数不变**，不是 $\frac{36}{2}$ ；另外要先由「所求极限存在」定出 $f(0) = -6$ 。约 5 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 所求式有有限极限，故其分子在 $x = 0$ 处必须为零，这先定出 $f(0)$ 。

(1 算关键量：定 $f(0)$) 因 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+f(x)}{x^2}$ 存在且有限，分子必趋于零，故 $6 + f(0) = 0$ ，即 $f(0) = -6$ 。

(2 等价变形：解出 f) 已知条件说明分子是 $o(x^3)$ ，即

$$xf(x) = -\sin 6x + o(x^3)$$

(3 算关键量：两边除以 x) 由 $\sin 6x = 6x - \frac{(6x)^3}{6} + o(x^3) = 6x - 36x^3 + o(x^3)$ 得

$$f(x) = -\frac{\sin 6x}{x} + o(x^2) = -6 + 36x^2 + o(x^2)$$

(4 收口) 代回所求式。

答案

36

易错提醒

遇到「已知 $\frac{\sin kx + xf(x)}{x^3} = 0$ 求 $\frac{k+f(x)}{x^2}$ 」，先写下 $f(0) = -k$ 与 $f(x) = -k + \frac{k^3}{6}x^2 + o(x^2)$ 再代入， $\frac{k^3}{6}$ 不要与 k 混。

例题 3 $x \ln \sin x - \sin x \ln x$ 除以 $x^3 \ln x$

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln \sin x - \sin x \ln x}{x^3 \ln x}$$

考点定位

对数型混合式的极限，考点是添项减项凑出 $\ln \frac{\sin x}{x}$ ，把分子拆成两项后分别定阶。

考场分析

1. **题面长相**：分子是 $x \ln \sin x$ 与 $\sin x \ln x$ 两项之差，每项都是「一阶小量乘对数」；分母多乘了一个 $\ln x$ 。
2. **第一步动作**：对照表内无直系项。动作是添项减项，把分子凑成含 $\ln \frac{\sin x}{x}$ 的形状，这是把对数之比化成可展开形状的唯一办法。
3. **倒推链**：求极限 $\Leftarrow$ 分子拆成两项后分别除以分母 $\Leftarrow$ 含 $\ln \frac{\sin x}{x}$ 的那项贡献 $\frac{1}{\ln x} \rightarrow 0 \Leftarrow$ 另一项的 $\ln x$ 相消，只剩 $\frac{x - \sin x}{x^3} \rightarrow \frac{1}{6}$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**： $x \rightarrow 0^+$ 时 $\ln x \rightarrow -\infty$ ，必须把对数的符号与阶数一起管住；把 $\frac{1}{\ln x}$ 当有限数会误算成 0。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) $x \rightarrow 0^+$ 时 $\sin x \rightarrow 0^+$ ，故 $\ln \sin x \rightarrow -\infty$ ；分子两项阶数相同，必须拆开分别处理。

(1 等价变形：添项减项) 添项减项的理由：分子两项各含一个不同的对数，直接展开无从下手；同时加减 $x \ln x$ 可把两个对数组合成对数之比。于是

$$x \ln \sin x - \sin x \ln x = (x \ln \sin x - x \ln x) + (x \ln x - \sin x \ln x) = x \ln \frac{\sin x}{x} + (x - \sin x) \ln x$$

(2 选工具：把 $\ln \frac{\sin x}{x}$ 展开) 括号内的真数趋于 1，可以用 $\ln(1+w) \sim w$ 。取 $w = \frac{\sin x}{x} - 1$ ：

$$\ln \frac{\sin x}{x} \sim \frac{\sin x - x}{x}$$

(3 算关键量：两项分别定阶) 第一项

$$x \ln \frac{\sin x}{x} \sim x \cdot \frac{\sin x - x}{x} = \sin x - x \sim -\frac{x^3}{6}$$

第二项由 $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$ 得

$$(x - \sin x) \ln x \sim \frac{x^3}{6} \ln x$$

(4 推导：各自除以分母) 第一项中 $\ln \frac{\sin x}{x}$ 与分母的 $\ln x$ 不同量级，先把它换成可比的量：

$$\frac{x \ln \frac{\sin x}{x}}{x^3 \ln x} = \frac{\ln \frac{\sin x}{x}}{x^2 \ln x} \sim \frac{\sin x - x}{x^3 \ln x} \sim \frac{-\frac{1}{6}}{\ln x} \rightarrow 0$$

第二项中 $\ln x$ 相消：

$$\frac{(x - \sin x) \ln x}{x^3 \ln x} = \frac{x - \sin x}{x^3} \rightarrow \frac{1}{6}$$

(5 收口) 两项相加。

答案

$$\boxed{\frac{1}{6}}$$

易错提醒

处理含 $\ln x$ 的极限时，先写下 $\frac{1}{\ln x} \rightarrow 0$ 再化简该项，否则容易把带对数的项保留成有限数。

类题 1 $\sqrt{x^2 + 1} \ln(2 + \frac{1}{x \ln x}) - x \ln 2$

题目

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} \ln(2 + \frac{1}{x \ln x}) - x \ln 2)$$

考点定位

无穷远处两个无穷大之差的极限，考点是拆出可配对的部分后有理化，再用 $\ln(1 + u) \sim u$ 压掉高阶项。

考场分析

- 题面长相：** $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$, $x \ln 2 \rightarrow +\infty$, 两者相消；对数的真数趋于 2 而不是 1。
- 第一步动作：** 对照表内无直系项。动作是把对数拆成 $\ln 2$ 与一个小量对数两部分，让 $\ln 2$ 那部分能与 $x \ln 2$ 配对。
- 倒推链：** 求极限 $\Leftarrow$ 全式拆成「 $\ln 2$ 部分加小量对数部分」两块 $\Leftarrow$ 第一块有理化得 $\frac{\ln 2}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \rightarrow 0 \Leftarrow$ 第二块用 $\ln(1 + u) \sim u$ 得 $\frac{1}{2 \ln x} \rightarrow 0$ 。
- 坑与临界 / 预计用时：** 真数趋于 2，**不能**整体用 $\ln(1 + u) \sim u$ ，必须先拆出 $\ln 2$ ；有理化后不要漏掉分母的 2。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 两项都趋于 $+\infty$ ，且 $\sqrt{x^2 + 1}$ 与 x 同阶，先拆出可配对的部分。

(1 等价变形：拆对数) 拆对数的理由：真数趋于 2，只有先把常数 2 的对数分离出来，剩下的真数才趋于 1、才能用 $\ln(1 + u) \sim u$ 。由 $\ln(2 + w) = \ln 2 + \ln(1 + \frac{w}{2})$ ，取 $w = \frac{1}{x \ln x}$ ：

$$\ln(2 + \frac{1}{x \ln x}) = \ln 2 + \ln(1 + \frac{1}{2x \ln x})$$

(2 算关键量：第一块有理化) 引入有理化的理由：这一块是 $(\sqrt{x^2 + 1} - x) \ln 2$ ，根式与一次式相减，乘共轭可把差变成商：

$$(\sqrt{x^2+1}-x)\ln 2 = \frac{\ln 2}{\sqrt{x^2+1}+x} \rightarrow 0$$

(3 算关键量：第二块用对数小量) 由 $\ln(1+u) \sim u$,

$$\sqrt{x^2+1} \ln\left(1 + \frac{1}{2x \ln x}\right) \sim \sqrt{x^2+1} \cdot \frac{1}{2x \ln x} \sim \frac{x}{2x \ln x} = \frac{1}{2 \ln x} \rightarrow 0$$

(4 收口) 两块都趋于 0。

答案

0

易错提醒

见到真数趋于常数 $c \neq 1$ 的对数，先把 $\ln c$ 拆出来，再对剩下的真数用 $\ln(1+u) \sim u$ 。

类题 2 $(x+a)^{1+\frac{1}{x}} - x^{1+\frac{1}{x+a}} \quad (a > 0)$

题目

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x+a)^{1+\frac{1}{x}} - x^{1+\frac{1}{x+a}}] \quad (a > 0)$$

考点定位

两个幂指之差在无穷远处的极限，考点是把幂指拆成「底数乘幂因子」，把底数差与指数差分开处理。

考场分析

1. **题面长相**：两项都趋于 $+\infty$ ，底数差是常数 a ，指数差是 $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+a} = \frac{a}{x(x+a)}$ ，两者都趋于 0。
2. **第一步动作**：对照表「出现幂指结构、或若干因式相乘」一栏，动作是拆幂因子（本质是取对数），把幂指化为底数与幂因子的乘积。
3. **倒推链**：求极限 $\Leftarrow$ 拆成 $a(x+a)^{\frac{1}{x}}$ 与 x 乘两个幂因子之差两段 $\Leftarrow$ 第一个幂因子趋于 1，故第一段趋于 $a \Leftarrow$ 第二段里两个指数之差等价于 $\frac{a \ln x}{x^2}$ ，乘 x 后趋于 0。
4. **坑与临界 / 预计用时**：两个无穷大不能各自取极限；关键是先看出 $(x+a)^{\frac{1}{x}} \rightarrow 1$ 而不是无穷大。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 两项都趋于 $+\infty$ ，先拆出趋于常数的部分。

(1 等价变形：拆幂因子) 拆幂因子的理由：两个幂因子都含 $\frac{1}{x}$ 型指数，便于用 $y^\varepsilon = e^{\varepsilon \ln y}$ 统一处理。由 $y^{1+\varepsilon} = y \cdot y^\varepsilon$,

$$(x+a)^{1+\frac{1}{x}} = (x+a)(x+a)^{\frac{1}{x}}, \quad x^{1+\frac{1}{x+a}} = x \cdot x^{\frac{1}{x+a}}$$

(2 算关键量：幂因子趋于 1) 由 $\frac{\ln y}{y} \rightarrow 0$ 得两个幂因子都趋于 1。于是原式

$$= [(x+a)(x+a)^{\frac{1}{x}} - x \cdot x^{\frac{1}{x+a}}] = a(x+a)^{\frac{1}{x}} + x[(x+a)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x+a}}]$$

(3 推导：第一段)

$$(x+a)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln(x+a)}{x}} \rightarrow e^0 = 1$$

故第一段趋于 a 。

(4 推导：第二段) 两个幂因子的底数与指数都不同，写成指数形式再作差：

$$(x+a)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln(x+a)}{x}}, \quad x^{\frac{1}{x+a}} = e^{\frac{\ln x}{x+a}}$$

两者的指数都趋于 0，由 $e^p - e^q \sim p - q$,

$$(x+a)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x+a}} \sim \frac{\ln(x+a)}{x} - \frac{\ln x}{x+a} = \frac{(x+a)\ln(x+a) - x\ln x}{x(x+a)}$$

分子是同一个函数 $t \ln t$ 在 $x+a$ 与 x 两处取值之差，正是「两端函数值之差与自变量之差之比」这一长相，故用拉格朗日中值定理：它等于 $a(\ln \xi + 1)$ ，其中 ξ 介于 x 与 $x+a$ 之间。于是

$$(x+a)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x+a}} \sim \frac{a \ln x}{x^2}$$

乘上外面的 x 得 $\frac{a \ln x}{x} \rightarrow 0$ 。

(5 收口) 两段相加。

答案

$$\boxed{a}$$

易错提醒

遇到「两个无穷大之差」且幂因子都趋于常数，先把幂指拆成「底数乘幂因子」再作差，不要直接对两项取极限。

考法三、泰勒展开的专项训练

泰勒是本考法唯一的工具，用之前先问两句：**分母是几阶？分子要展到几阶？** 第一问定分母，第二问定分子展的深度；低阶项相消时再多展一阶，系数比就是答案。

(一) 利用泰勒展开求极限

这一小节的分母都写成了 x^n ，动作固定：按分母的阶把分子每一块都展到同一阶，再作差、取系数比。

例题 4 $x \sin x^2 - 2(1 - \cos x) \sin x$ 除以 x^5

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x^2 - 2(1 - \cos x) \sin x}{x^5}$$

考点定位

三角乘积之差的 x^5 阶极限，考点是按分母的阶把两块各自展开、由低阶项相消后剩下的 x^5 系数定值。

考场分析

1. **题面长相**：分子是 $x \sin x^2$ 与 $2(1 - \cos x) \sin x$ 两块之差，两块的主项都是 x^3 ，而分母是 x^5 。
2. **第一步动作**：对照表内无直系项。长相是三角函数的乘积与差，动作是两块都按 $\sin u = u - \frac{u^3}{6}$ 、 $1 - \cos u = \frac{u^2}{2} - \frac{u^4}{24}$ 展到分母的阶 x^5 。
3. **倒推链**：求极限 $\Leftarrow$ 分母已是 x^5 ，只需分子的 x^5 系数 $\Leftarrow$ 两块展到 x^5 后 x^3 项恰好相消 $\Leftarrow$ 归结为 $x^3 + o(x^5)$ 与 $x^3 - \frac{x^5}{4} + o(x^5)$ 相减。
4. **坑与临界 / 预计用时**：外面的系数 2 必须最后统一乘上，漏掉它会把 $-\frac{x^5}{4}$ 误算成 $-\frac{x^5}{6}$ ；只展到 x^3 就收口会得到 0。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 两块的主项都是 x^3 ，相消后要到 x^5 才见分晓，分母 x^5 正好就是这个阶。

(1 选工具：按分母的阶展开) 引入泰勒的理由：分子两块都是三角函数的乘积，加减结构里不能整体用等价无穷小，而分母是 x^5 ，故两块都必须展到 x^5 、把 $o(x^5)$ 扔掉。

(2 算关键量：第一块) 由 $\sin u = u - \frac{u^3}{6} + o(u^3)$ ，取 $u = x^2$ ：

$$x \sin x^2 = x(x^2 - \frac{x^6}{6} + o(x^6)) = x^3 - \frac{x^7}{6} + o(x^7)$$

其中 $-\frac{x^7}{6}$ 比 x^5 高阶，故本块在 x^5 阶上就是 x^3 。

(3 算关键量：第二块) 由 $1 - \cos u = \frac{u^2}{2} - \frac{u^4}{24} + o(u^4)$ 与 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ ：

$$2(1 - \cos x) \sin x = 2(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^4))(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3))$$

逐项相乘并保留到 x^5 ，外面的系数 2 最后统一乘上：

$$= 2(\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{24} - \frac{x^5}{12} + o(x^5)) = x^3 - \frac{x^5}{4} + o(x^5)$$

(4 推导：两块相减) 分子

$$= x^3 - \frac{x^7}{6} - (x^3 - \frac{x^5}{4}) + o(x^5) = \frac{x^5}{4} + o(x^5)$$

(5 收口) 除以 x^5 取极限。

答案

$$\boxed{\frac{1}{4}}$$

易错提醒

见到 $2(1 - \cos x) \sin x$ 这种带外系数的乘积，先把括号内的乘积展到分母的阶，最后再乘外面的 2；只展到 x^3 就收口会得到 0。

例题 5 $(1+x)^{\frac{1}{x}} - e + \frac{e}{2}x$ 除以 x^2

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e + \frac{e}{2}x}{x^2}$$

考点定位

幂指结构的二阶展开，考点是先把指数 $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 展成常数加小量，再展外层指数函数，两层各自贡献一个 x^2 项。

考场分析

1. **题面长相**： $(1+x)^{\frac{1}{x}} \rightarrow e$ ，题目又减 e 、加 $\frac{e}{2}x$ ，把常数项与一次项都消掉，剩下分母 x^2 。
2. **第一步动作**：对照表「出现幂指结构、或若干因式相乘」一栏，动作是取对数，把幂指写成 $e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}$ ，让幂变成指数上的和。
3. **倒推链**：求极限 $\Leftarrow$ 分母是 x^2 ，只需分子展到 $x^2 \Leftarrow$ 幂指化成 $e \cdot e^{-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)} \Leftarrow$ 归结为外层 $e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2}$ 的平方项贡献的 $\frac{x^2}{8}$ 与指数里的 $\frac{x^2}{3}$ 相加。
4. **坑与临界 / 预计用时**：两层各有一个 x^2 项——指数里的 $\frac{x^2}{3}$ 与外层平方给出的 $\frac{x^2}{8}$ ，相加才是 $\frac{11}{24}$ ；只算一层会得到 $\frac{8}{24}$ 或 $\frac{9}{24}$ 。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 常数项被 $-e$ 消掉、一次项被 $\frac{e}{2}x$ 消掉，故分子是二阶小量。

(1 等价变形：取对数) 取对数的理由：幂指不能直接展开，而 $(1+x)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}$ 把幂化成指数上的商，指数上的量才有标准展开。由 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ ：

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)$$

(2 选工具：提出常数再展外层) 再展一次外层指数的理由：指数上已经只剩常数 1 加一个小量，提出 e 后用 $e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2} + o(z^2)$ 就能把幂指化成多项式。

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} = e \cdot e^{-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)}$$

(3 算关键量：两层各自留到二阶) 由 $e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2} + o(z^2)$ ，把指数上的量整体代入：

$$e^{-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)} = 1 + \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3}\right) + \frac{1}{2}\left(-\frac{x}{2}\right)^2 + o(x^2) = 1 - \frac{x}{2} + \frac{11}{24}x^2 + o(x^2)$$

故

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} = e - \frac{e}{2}x + \frac{11e}{24}x^2 + o(x^2)$$

(4 推导：分子) 常数项与一次项都对消：

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} - e + \frac{e}{2}x = \frac{11e}{24}x^2 + o(x^2)$$

(5 收口) 除以 x^2 取极限。

答案

$$\boxed{\frac{11e}{24}}$$

易错提醒

见到 $(1+x)^{1/x}$ ，先写成 $e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}$ ，把指数展到分母的阶后再用 $e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2}$ ，别漏掉平方那一层。

类题 $e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} - (1+x)^{\frac{e}{x}}$ 除以 x^2

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} - (1+x)^{\frac{e}{x}}}{x^2}$$

考点定位

双层幂指之差的极限，考点是把两项都化成 e^e 乘一个指数上的小量，再由两个指数的差定出二阶系数。

考场分析

- 1. 题面长相：**两项都趋于 e^e ，常数项与一次项都要相消，分母是 x^2 ，而两边的底数并不相同。
- 2. 第一步动作：**对照表「出现幂指结构、或若干因式相乘」一栏，动作是取对数，把每项都提出公因子 e^e 、化成同底形状。
- 3. 倒推链：**求极限 $\Leftarrow$ 分母是 x^2 ，只需两个指数之差展到 $x^2 \Leftarrow$ 左指数为 $-\frac{e}{2}x + \frac{11e}{24}x^2$ 、右指数为 $-\frac{e}{2}x + \frac{e}{3}x^2 \Leftarrow$ 归结为 $e^p - e^q \sim p - q$ 给出的 $\frac{11e}{24} - \frac{e}{3} = \frac{e}{8}$ 。
- 4. 坑与临界 / 预计用时：**两边一次项都是 $-\frac{e}{2}x$ ，先确认它们真的相消再往下算；左边指数里的 e 是常数因子，展开时要跟着一起乘，不能当变量再求一次导。约 7 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 两项都趋于 e^e ，差是比常数更高阶的小量，分母 x^2 说明要看二阶。

(1 等价变形：统一成同底) 取对数写成同底的理由：两项的底数不同，直接相减无法定阶，只有都提出同一个公因子 e^e ，指数上的小量才可比、才能作差。

(2 推导：左边) 由例题 5 得 $(1+x)^{\frac{1}{x}} = e - \frac{e}{2}x + \frac{11e}{24}x^2 + o(x^2)$ ，故

$$e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} = e^e \cdot e^{-\frac{e}{2}x + \frac{11e}{24}x^2 + o(x^2)}$$

(3 推导：右边) 由 $(1+x)^{\frac{e}{x}} = e^{\frac{e}{x} \ln(1+x)}$ 与 $\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)$:

$$(1+x)^{\frac{e}{x}} = e^e \cdot e^{-\frac{e}{2}x + \frac{e}{3}x^2 + o(x^2)}$$

(4 算关键量：两指数作差) 两式含公因子 e^e , 由 $e^p - e^q \sim p - q$ (两个指数都趋于 0):

$$e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} - (1+x)^{\frac{e}{x}} = e^e [(-\frac{e}{2}x + \frac{11e}{24}x^2) - (-\frac{e}{2}x + \frac{e}{3}x^2)] + o(x^2) = e^e \cdot \frac{e}{8}x^2 + o(x^2)$$

(5 收口) 除以 x^2 取极限。

答案

$$\boxed{\frac{e^{e+1}}{8}}$$

易错提醒

遇到两项都是「指数的指数」, 先把每项里的同一个 e^e 提出来、只留指数上的小量再作差; 左边指数里的 e 要乘进括号里一起展开, 别把 $e(-\frac{x}{2} + \frac{11x^2}{24})$ 当成 $-\frac{x}{2} + \frac{11x^2}{24}$ 。

例题 6 $(\sqrt{3-x} + \ln \frac{x}{2})^{\frac{1}{\sin^2(x-2)}}$ 在 $x \rightarrow 2$

题目

$$\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{3-x} + \ln \frac{x}{2})^{\frac{1}{\sin^2(x-2)}}$$

考点定位

1^∞ 型幂指极限, 考点是换元后取对数, 把底数展到二阶、由第一个非零项定出指数上的极限。

考场分析

1. **题面长相**: $x \rightarrow 2$ 时底数 $\rightarrow \sqrt{1} + \ln 1 = 1$ 、指数 $\rightarrow +\infty$, 是 1^∞ 型。
2. **第一步动作**: 对照表「出现幂指结构、或若干因式相乘」一栏, 取对数; 又因底数在 $x=2$ 处不是标准展开形状, 换元 $t = x-2$ 把展开点挪到 0。
3. **倒推链**: 求极限 $\Leftarrow$ 取对数后只需算 $e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(\sqrt{1-t} + \ln(1+\frac{t}{2}))}{\sin^2 t}}$ 的指数 $\Leftarrow$ 底数的一次项相消, 只需再展一阶得 $\sqrt{1-t} + \ln(1+\frac{t}{2}) = 1 - \frac{t}{4} + o(t^2) \Leftarrow$ 归结为 $\frac{-\frac{t}{4}}{t^2} = -\frac{1}{4}$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**: 底数的一次项恰好相消 ($-\frac{t}{2} + \frac{t}{2} = 0$), 只展一次会得到「 $1 \cdot \infty$ 」这种无意义的结论; $-\frac{t}{8} - \frac{t}{8}$ 里的两个 $\frac{t}{8}$ 都要留下。约 5 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 底数趋于 1、指数趋于 $+\infty$, 答案可能是 0、1 或 ∞ , 必须取对数定阶。

(1 等价变形：换元) 换元的理由：底数里的 $\sqrt{3-x}$ 与 $\ln \frac{x}{2}$ 在 $x=2$ 处不是标准展开形状，令 $t = x-2$ 后可化成 $\sqrt{1-t}$ 与 $\ln(1+\frac{t}{2})$ 两个标准展开。原式化为

$$\lim_{t \rightarrow 0} (\sqrt{1-t} + \ln(1+\frac{t}{2}))^{\frac{1}{\sin^2 t}}$$

(2 选工具：取对数) 取对数的理由： 1^∞ 型的底数与指数同时变化，取对数把幂指化成「商的极限」，原式等于

$$e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln[\sqrt{1-t} + \ln(1+\frac{t}{2})]}{\sin^2 t}}$$

(3 算关键量：底数展到二阶) 底数的一次项先相消：由 $(1+y)^a = 1 + ay + o(y)$ 与 $\ln(1+y) = y + o(y)$,

$$\sqrt{1-t} = 1 - \frac{t}{2} + o(t), \quad \ln(1+\frac{t}{2}) = \frac{t}{2} + o(t)$$

两项之和的一次项为零，故底数是「1 加二阶小量」，必须再展一阶：

$$\sqrt{1-t} = 1 - \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} + o(t^2), \quad \ln(1+\frac{t}{2}) = \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} + o(t^2)$$

$$\sqrt{1-t} + \ln(1+\frac{t}{2}) = 1 - \frac{t^2}{4} + o(t^2)$$

(4 推导：算对数与指数) 由 $\ln(1+y) \sim y$ ($y \rightarrow 0$) 与 $\sin t \sim t$:

$$\ln[\sqrt{1-t} + \ln(1+\frac{t}{2})] \sim -\frac{t^2}{4}$$

$$\frac{\ln[\sqrt{1-t} + \ln(1+\frac{t}{2})]}{\sin^2 t} \sim \frac{-\frac{t^2}{4}}{t^2} = -\frac{1}{4}$$

(5 收口) 原式 = $e^{-\frac{1}{4}}$ 。

答案

$$\boxed{e^{-\frac{1}{4}}}$$

易错提醒

见到 1^∞ 型，先写下底数减 1 并展到一次项看是否相消；相消就再多展一阶，没相消就直接用 $\ln(1+y) \sim y$ 收口。

例题 7 $\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1)$ 除以 x^4

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4} [\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1)]$$

考点定位

对数与三次根式混合的四阶极限，考点是先用立方差把根式有理化，再把两块一起展到 x^4 作差。

考场分析

1. **题面长相**: $\ln(1 + \sin^2 x)$ 的主项是 x^2 , $\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1$ 的主项是 $\frac{x^2}{6}$, 乘 6 后两块同阶相消, 分母是 x^4 。
2. **第一步动作**: 对照表「出现根号与对数相乘、双重根号」一栏, 动作是乘(除)一个正量去掉根号, 即对 $\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1$ 用立方差有理化。
3. **倒推链**: 求极限 $\Leftarrow$ 分母是 x^4 , 只需两块各自的 x^4 系数 $\Leftarrow$ 有理化后根式那块成为 $\frac{1 - \cos x}{3 + (1 - \cos x) + O((1 - \cos x)^2)} \Leftarrow$ 归结为把 $1 - \cos x = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24}$ 代进去。
4. **坑与临界 / 预计用时**: 立方差的分母是 $(2 - \cos x)^{2/3} + (2 - \cos x)^{1/3} + 1$, 误用平方差会得到错误的分母; $\ln(1 + \sin^2 x)$ 里的 $\sin^2 x$ 要展到 x^4 , 别忘了它自带的 $-\frac{x^4}{3}$ 。约 7 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 两块的主项同阶且相消, 故必须展到 x^4 ; 第二项含三次根式, 先化去根号。

(1 选工具: 立方差有理化) 有理化的理由: $\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1$ 的根号挡住了标准展开, 而 $2 - \cos x \rightarrow 1$, 用立方差可把差变成商:

$$\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1 = \frac{1 - \cos x}{(2 - \cos x)^{2/3} + (2 - \cos x)^{1/3} + 1}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时 $2 - \cos x \rightarrow 1$, 分母 $\rightarrow 3$ 。

(2 算关键量: 分母展到一次项) 由 $(1 + y)^{2/3} = 1 + \frac{2}{3}y + o(y)$ 与 $(1 + y)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}y + o(y)$:

$$(2 - \cos x)^{2/3} = 1 + \frac{2}{3}(1 - \cos x) + o(1 - \cos x)$$

$$(2 - \cos x)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}(1 - \cos x) + o(1 - \cos x)$$

故分母为 $3 + (1 - \cos x) + O((1 - \cos x)^2)$ 。

(3 算关键量: 根式那块展到四阶) 把上一步的分母除下来, 用 $\frac{1}{3+y} = \frac{1}{3} - \frac{y}{9} + O(y^2)$:

$$\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1 = \frac{1 - \cos x}{3} - \frac{(1 - \cos x)^2}{9} + o(x^4)$$

代入 $1 - \cos x = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^4)$ 与 $(1 - \cos x)^2 = \frac{x^4}{4} + o(x^4)$:

$$= \frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{72} - \frac{x^4}{36} + o(x^4) = \frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

(4 算关键量: 对数那块展到四阶) 由 $\ln(1 + y) = y - \frac{y^2}{2} + o(y^2)$, 把 $y = \sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)$ 整体代入:

$$\ln(1 + \sin^2 x) = \sin^2 x - \frac{\sin^4 x}{2} + o(x^4) = x^2 - \frac{x^4}{3} - \frac{x^4}{2} + o(x^4) = x^2 - \frac{5x^4}{6} + o(x^4)$$

(5 推导: 两块相减)

$$\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1) = x^2 - \frac{5x^4}{6} - x^2 + \frac{x^4}{4} + o(x^4) = -\frac{7x^4}{12} + o(x^4)$$

(6 收口) 除以 x^4 取极限。

答案

$$\boxed{-\frac{7}{12}}$$

易错提醒

见到 $\sqrt[3]{2 - \cos X} - 1$ ，先把 $1 - \cos X$ 直接写进立方差公式 $\frac{1 - \cos X}{(2 - \cos X)^{2/3} + (2 - \cos X)^{1/3} + 1}$ 再展开，不要另设字母代替 $\cos X$ 或 $1 - \cos X$ 。

(二) 求参数的值，使得无穷小的阶数尽可能高

无穷小的加法里「低阶加高阶」仍由低阶说话，所以要让阶数尽可能高，就把低阶系数逐个配平到零，阶数等于第一个非零项的幂次。

例题 8 求 a, b 使 $\ln(1 - ax) + \frac{x}{1 + bx}$ 的阶数最高

题目

求 a, b ，使得

$$f(x) = \ln(1 - ax) + \frac{x}{1 + bx}$$

在 $x \rightarrow 0$ 时关于 x 的无穷小的阶数最高。

考点定位

逐阶配平求参数，考点是让尽可能多的低阶项系数为零，最高阶数等于第一个非零项的幂次。

考场分析

- 题面长相：** $\ln(1 - ax)$ 与 $\frac{x}{1 + bx}$ 的常数项都是 0，两块都从一次项起，而条件只说「阶数最高」、没给分母的阶。
- 第一步动作：**对照表内无直系项。动作是把两块都展到足够高阶（本题展到 x^4 ），再逐阶令系数为零。
- 倒推链：**阶数最高 $\Leftarrow$ 低阶系数尽可能为零 $\Leftarrow$ 一次项 $1 - a = 0$ 定 $a = 1$ 、二次项 $-\frac{a^2}{2} - b = 0$ 定 $b = -\frac{1}{2} \Leftarrow$ 归结为三次项 $-\frac{a^3}{3} + b^2 = -\frac{1}{12} \neq 0$ 定住最高阶为 3。
- 坑与临界 / 预计用时：**配平必须逐阶往下、先定 a 再定 b ，不能两个一起解； $b = -\frac{1}{2}$ 是负数，别写成 $\frac{1}{2}$ 。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 「阶数最高」等价于「让尽可能多的低阶项系数为零」，故要把两块展到能看出第一个非零项的阶。

(1 选工具：两块各展到四阶) 展开的理由：两块都不是多项式，而判断阶数必须看清低阶项是否为零，故都展到 x^4 、把 $o(x^4)$ 扔掉。由 $\ln(1-y) = -y - \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4} + o(y^4)$ ：

$$\ln(1-ax) = -ax - \frac{a^2}{2}x^2 - \frac{a^3}{3}x^3 - \frac{a^4}{4}x^4 + o(x^4)$$

由几何级数 $\frac{1}{1+bx} = 1 - bx + b^2x^2 - b^3x^3 + o(x^3)$ ：

$$\frac{x}{1+bx} = x - bx^2 + b^2x^3 - b^3x^4 + o(x^4)$$

(2 算关键量：一次项配平) 两块相加的一次项系数是 $1-a$ ，令它为零：

$$1-a=0, \quad a=1$$

(3 算关键量：二次项配平) 代入 $a=1$ ，二次项系数是 $-\frac{a^2}{2} - b = -\frac{1}{2} - b$ ，令它为零：

$$-\frac{1}{2} - b = 0, \quad b = -\frac{1}{2}$$

(4 推导：三次项定阶) 代入 $a=1$ 、 $b=-\frac{1}{2}$ ，三次项系数为

$$-\frac{a^3}{3} + b^2 = -\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{12} \neq 0$$

再往下已无法配平，故最高阶数就是 3。

(5 收口) 此时

$$f(x) = -\frac{1}{12}x^3 + o(x^3)$$

答案

$$a=1, \quad b=-\frac{1}{2}$$

最高阶数为 3 (此时 $f(x) \sim -\frac{1}{12}x^3$)。

易错提醒

见到「求参数使无穷小阶数最高」，先把两块都展到可能达到的阶，再从一次项起逐阶令系数为零，一次只定一个参数。

(三) 已知极限，反求参数

极限存在或等于某个数，等于给分子定了「前几阶系数全为零」；配平到哪一阶由分母的幂次决定。

例题 9 (1994 年) 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax+bx^2)}{x^2} = 2$ 求 a, b

题目

设

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax+bx^2)}{x^2} = 2$$

求 a, b 的值。

考点定位

由已知极限反求参数，考点是极限为有限非零值 2 说明分子恰是二阶小量，故常数项与一次项都必须先配平。

考场分析

1. **题面长相**： $\ln(1+x)$ 的常数项为 0、一次项为 x ，分母是 x^2 ，极限值是有限非零的 2。
2. **第一步动作**：对照表内无直系项。长相是「已知一个极限的值、反求其中的参数」，动作是按分母的阶把分子展到 x^3 ，再逐阶令系数取定值。
3. **倒推链**：极限等于 2 $\Leftarrow$ 分子是 x^2 阶且 x^2 系数等于 2 $\Leftarrow$ 一次项系数 $1-a$ 必须为零、定出 $a=1 \Leftarrow$ 归结为 $-\frac{1}{2}-b=2$ 定出 $b=-\frac{5}{2}$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**： b 是负的 $-\frac{5}{2}$ ，容易漏负号；一次项若没配平，商就会发散，与「极限等于 2」矛盾，这一步是硬条件。约 4 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 极限是有限非零值 2，故分子恰为二阶小量， x 项与更低项都必须为零。

(1 选工具：按分母的阶展开) 展开的理由：分母只有 x^2 ，分子里比 x^2 高的项对极限没有贡献，故把 $\ln(1+x)$ 展到 x^3 即可。由 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ ：

$$\ln(1+x) - (ax + bx^2) = (1-a)x + \left(-\frac{1}{2} - b\right)x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

(2 算关键量：一次项配平) 分子若含 x 项，除以 x^2 后发散，与极限存在且等于 2 矛盾，故

$$1-a=0, \quad a=1$$

(3 算关键量：二次项定值) 代入 $a=1$ ， x^2 项系数必须等于极限值 2：

$$-\frac{1}{2} - b = 2, \quad b = -\frac{5}{2}$$

(4 收口) 低阶项已配平，余下的 x^3 项及其后的项除以 x^2 后趋于 0，故商趋于 2。

答案

$$\boxed{a=1, \quad b=-\frac{5}{2}}$$

该极限值为 2。

易错提醒

见到「已知极限值反求参数」，先写下分子中比分母幂次低的所有项并逐个令系数为零，再把与分母同阶的那一项的系数等于极限值，一次配平一个参数。

类题 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(a \sin x) - b \cos x}{x^4}$ 存在, 求 a, b 及极限值

题目

若

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(a \sin x) - b \cos x}{x^4}$$

存在, 求 a, b 并求该极限的值。

考点定位

四阶版的反求参数, 考点是「存在」只要求比 x^4 低的各阶系数全为零, 由剩下的 x^4 系数读出极限值。

考场分析

1. **题面长相**: $\cos(a \sin x)$ 的常数项是 1、 $b \cos x$ 的常数项是 b , 分母是 x^4 , 条件只说「存在」、没说极限是多少。
2. **第一步动作**: 对照表内无直系项。动作是把两个余弦都展到 x^4 , 从常数项起逐阶配平。
3. **倒推链**: 极限存在 $\Leftarrow$ 分子比 x^4 低的各阶系数全为零 $\Leftarrow$ 常数项 $1 - b = 0$ 定 $b = 1$ 、 x^2 项 $-\frac{a^2}{2} + \frac{1}{2} = 0$ 定 $a = \pm 1 \Leftarrow$ 归结为 x^4 项的系数 $\frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{24} = \frac{1}{6}$, 它就是极限值。
4. **坑与临界 / 预计用时**: 本题的坑是把「极限存在」读成「极限为 0」——四阶项不必为零, 它恰恰是答案; 另外 a 只以 a^2 出现在低阶项里, $a = 1$ 与 $a = -1$ 都要写。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 「极限存在」说明分子比 x^4 低的各阶系数为零, 而 x^4 那一项保留下来, 它就是极限值。

(1 选工具: 两个余弦都展到四阶) 展开的理由: $\cos(a \sin x)$ 是复合结构, 低阶系数与高阶系数都由同一层展开决定, 故一次展到 x^4 。由 $\cos y = 1 - \frac{y^2}{2} + \frac{y^4}{24} + o(y^4)$:

$$\cos(a \sin x) = 1 - \frac{a^2}{2} \sin^2 x + \frac{a^4}{24} \sin^4 x + o(x^4)$$

再由 $\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)$ 与 $\sin^4 x = x^4 + o(x^4)$:

$$\cos(a \sin x) = 1 - \frac{a^2}{2} x^2 + \left(\frac{a^2}{6} + \frac{a^4}{24}\right) x^4 + o(x^4)$$

$$b \cos x = b - \frac{b}{2} x^2 + \frac{b}{24} x^4 + o(x^4)$$

(2 算关键量: 分子)

$$\cos(a \sin x) - b \cos x = (1 - b) + \left(-\frac{a^2}{2} + \frac{b}{2}\right) x^2 + \left(\frac{a^2}{6} + \frac{a^4}{24} - \frac{b}{24}\right) x^4 + o(x^4)$$

(3 推导: 逐阶配平) 常数项为零给出

$$1 - b = 0, \quad b = 1$$

代入后 x^2 项为零给出

$$-\frac{a^2}{2} + \frac{1}{2} = 0, \quad a^2 = 1, \quad a = \pm 1$$

此时 x^4 项的系数为

$$\frac{a^2}{6} + \frac{a^4}{24} - \frac{b}{24} = \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{24} = \frac{1}{6}$$

它不等于零，故配平到此为止，极限值就是 $\frac{1}{6}$ 。

(4 收口) 分子 $= \frac{1}{6}x^4 + o(x^4)$ ，除以 x^4 取极限。

答案

$$a = \pm 1, \quad b = 1$$

该极限值为 $\frac{1}{6}$ 。

易错提醒

遇到「极限存在」这类条件，先写下比最高阶低的各阶系数并逐个配平，再把剩下那一阶的系数读成极限值——极限存在不等于极限为 0；参数只以平方形式出现时，正负两个解都要写。

例题 10 (1998 年) 确定 a, b, c 使 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c \neq 0$

题目

确定常数 a, b, c 的值，使

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c \quad (c \neq 0)$$

成立。

考点定位

分子分母同阶定参数，考点是先给变限积分的分母定阶，再由「分母必须也是无穷小」这一个约束把 b 定死。

考场分析

- 题面长相：**分母是变限积分 $\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt$ （被积函数在 $t=0$ 处是 $\frac{0}{0}$ 型但可去），分子是 $ax - \sin x$ ，右端要求 $c \neq 0$ 。
- 第一步动作：**对照表内无直系项。动作是先把被积函数展成幂函数、逐项积分给分母定阶，再用 $c \neq 0$ 反推 b 。

3. **倒推链**: 商趋于非零常数 $\Leftarrow$ 分子与分母必须同阶, 且分母不能趋于非零常数 $\Leftarrow$ 分母 $= \frac{x^3}{3} - \frac{b^3}{3} + O(x^6)$, 它趋于 0 要求 $b = 0 \Leftarrow$ 归结为分子也以 x^3 为主项, 故 $a = 1$, 于是 $c = \frac{1/6}{1/3} = \frac{1}{2}$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**: b 不是自由参数——它决定分母有没有非零的常数项, $b \neq 0$ 时分母趋于 $-\frac{b^3}{3}$ 而分子趋于 0, 比值只能趋于 0, 与 $c \neq 0$ 矛盾, 这是本题唯一容易被漏掉的约束。约 7 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 分母是变限积分, 先判断被积函数在积分区间上可否延拓, 再定价。

(1 选工具: 被积函数定价) 展开的理由: 变限积分不好直接与分子比较, 先把被积函数展成幂函数再逐项积分。由 $\ln(1+t^3) = t^3 - \frac{t^6}{2} + o(t^6)$:

$$\frac{\ln(1+t^3)}{t} = t^2 - \frac{t^5}{2} + o(t^5)$$

它在 $t=0$ 处连续延拓的值为 0, 故积分有意义。

(2 算关键量: 积分出闭式) 逐项积分:

$$\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt = \left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^6}{6} + \frac{t^9}{9} - \dots \right]_b^x = \frac{x^3}{3} - \frac{b^3}{3} + O(x^6)$$

(3 推导: 由极限非零定积分下界) 分母里与 b 有关的 $-\frac{b^3}{3}$ 是常数项: 只要 $b \neq 0$, 分母就趋于非零常数, 而分子 $ax - \sin x \rightarrow 0$, 比值只能是 $\frac{0}{-\frac{b^3}{3}} = 0$, 与 $c \neq 0$ 矛盾, 故必须

$$b = 0$$

此时分母 $= \frac{x^3}{3} + O(x^6) \sim \frac{x^3}{3}$, 是三阶小量。

(4 推导: 定一次项系数) 分子

$$ax - \sin x = (a-1)x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

若 $a \neq 1$, 分子是一阶而分母是三阶, 商发散, 与极限为常数 c 矛盾, 故

$$a = 1$$

(5 收口: 定极限值)

$$c = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{6} + o(x^3)}{\frac{x^3}{3} + o(x^3)} = \frac{1}{2}$$

答案

$$a = 1, \quad b = 0, \quad c = \frac{1}{2}$$

易错提醒

见到分母是变限积分、而待求参数出现在积分下界, 先把积分算成「常数项加幂次项」: 只要下界与 0 不同, 分母就有非零常数项, 比值必然趋于 0, 先把下界定成 0 再谈别的。

例题 11 无穷远处的根式有理化

题目

若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 + 2bx + c} - \alpha x - \beta) = 0 \quad (a > 0)$$

求 α, β 和

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{ax^2 + 2bx + c} - \alpha x - \beta)$$

考点定位

无穷远处根式的逐阶展开，考点是先把根式按 $\frac{1}{x}$ 的幂展开，再由一次层与常数层分别定出 α 与 β 。

考场分析

1. **题面长相**： $\sqrt{ax^2 + 2bx + c}$ 与 $\alpha x + \beta$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时同阶，题设说两者之差趋于 0，第二问还在差上乘了 x 。
2. **第一步动作**：对照表「出现根号与对数相乘、双重根号」一栏，动作是乘（除）一个正量去掉根号，即提出 x 后把根式按 $\frac{1}{x}$ 展开。
3. **倒推链**：求极限 $\Leftarrow$ 差趋于 0 说明 x 的系数先配平 $\Leftarrow$ 两边同除 x 定 $\alpha = \sqrt{a}$ ，再由常数层定 $\beta = \frac{b}{\sqrt{a}} \Leftarrow$ 归结为第二阶 $\frac{c - \frac{b^2}{a}}{2\sqrt{a}} \cdot \frac{1}{x}$ ，乘 x 后就是第二问的极限。
4. **坑与临界 / 预计用时**： c 是自由参数——它在分母里只带 $\frac{1}{x^2}$ ，进不了前两层，第一问只约束 α 与 β ；只有当 $c = \frac{b^2}{a}$ 时第二问才为 0。约 7 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 根式与一次式同阶，题设的差趋于 0 只约束一次层与常数层，更高的层次留给第二问。

(1 算关键量：定一次层系数) 两边同除 x ($x \rightarrow +\infty$ 故 $x > 0$)：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{ax^2 + 2bx + c}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{a + \frac{2b}{x} + \frac{c}{x^2}} = \sqrt{a}$$

故 $\alpha = \sqrt{a}$ 。

(2 选工具：有理化定常数层系数) 有理化的理由：减去 αx 后仍是根式与一次式之差，乘共轭可把差化成商：

$$\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 + 2bx + c} - \sqrt{a}x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2bx + c}{\sqrt{ax^2 + 2bx + c} + \sqrt{a}x}$$

分子分母同除 x ：

$$\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2b + \frac{c}{x}}{\sqrt{a + \frac{2b}{x} + \frac{c}{x^2}} + \sqrt{a}} = \frac{b}{\sqrt{a}}$$

(3 推导：第三项系数不被确定) 上面这一步对任意 c 都成立：分母趋于 $+\infty$ 而分子只到一次， c 没有机会进入比值，故第一问只定出 α, β 两个数， c 仍是自由参数。

(4 算关键量：分离第二阶) 把根式按 $\frac{1}{x}$ 展到二阶：

$$\begin{aligned}\sqrt{ax^2 + 2bx + c} &= \sqrt{a}x\sqrt{1 + \frac{2b}{ax} + \frac{c}{ax^2}} = \sqrt{a}x\left[1 + \frac{1}{2}\left(\frac{2b}{ax} + \frac{c}{ax^2}\right) - \frac{1}{8}\left(\frac{2b}{ax}\right)^2 + O(x^{-3})\right] \\ &= \sqrt{a}x + \frac{b}{\sqrt{a}} + \frac{c - \frac{b^2}{a}}{2\sqrt{a}} \cdot \frac{1}{x} + O(x^{-2})\end{aligned}$$

故

$$\sqrt{ax^2 + 2bx + c} - \sqrt{a}x - \frac{b}{\sqrt{a}} = \frac{c - \frac{b^2}{a}}{2\sqrt{a}} \cdot \frac{1}{x} + O(x^{-2})$$

(5 收口) 乘 x 取极限：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{ax^2 + 2bx + c} - \alpha x - \beta) = \frac{c - \frac{b^2}{a}}{2\sqrt{a}}$$

答案

$$\alpha = \sqrt{a}, \quad \beta = \frac{b}{\sqrt{a}}$$

第二问的结果为 $\frac{c - \frac{b^2}{a}}{2\sqrt{a}}$ 。

易错提醒

见到 $\sqrt{ax^2 + 2bx + c}$ 减去一次式，先同除 x 定一次层系数、再有理化定常数层系数；求完 α, β 就停手，不要把常数项 c 也当成待定参数去凑。

(四) 告知抽象函数在具体一点处的函数值和各阶导数值，求相关极限

题给的是某一点的导数值，能用的只有该点的泰勒展开；把展开写出来之后，剩下的动作就是按分母的阶把自变量整体代进去。

例题 12 $f(x)$ 二阶可导， $f(0) = f'(0) = 0$ ， $f''(0) = 6$ ，求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x)}{x^4}$

题目

$f(x)$ 二阶可导， $f(0) = f'(0) = 0$ ， $f''(0) = 6$ ，求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x)}{x^4}$$

考点定位

抽象函数给定点处导数值的极限，考点是在 0 处写出 f 的二阶泰勒展开，再把 $\sin^2 x$ 整体代入定阶。

考场分析

1. **题面长相**：只给了 f 在 0 处的函数值与一、二阶导，所求的分母是 x^4 。
2. **第一步动作**：对照表内无直系项（最接近的是「题设给了 f' 或 $f^{(4)}$ 的符号」一栏，动作同是泰勒展开到该阶、扔余量，本题给的却是值而不是符号）。本题动作是把 f 在 0 处展到二阶，再把自变量整体换成 $\sin^2 x$ 。
3. **倒推链**：求极限 $\Leftarrow$ 分母是 x^4 ，只需分子展到 $x^4 \Leftarrow f$ 的二阶展开代入 $\sin^2 x$ 后是 $3\sin^4 x \Leftarrow$ 归结为 $\sin^4 x \sim x^4$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**：系数是 $\frac{f''(0)}{2} = 3$ 而不是 $f''(0) = 6$ ，两者差一个 2!； $\sin^2 x$ 本身已是 x^2 阶，它的平方直接就是 x^4 ，不必再往上展。约 4 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 题给的只有 f 在 0 处的零、一、二阶信息，故 f 展到二阶即可，而分母的 x^4 由 $\sin^2 x$ 的平方提供。

(1 选工具：写出抽象函数在展开点处的二阶泰勒) 展开的理由：题设给的是 f 在一点处的各阶导数值，只有泰勒展开能把「点上的导数值」变成「函数在 0 附近的表达式」，且未知量恰好就是题给的三个数：

$$f(\sin^2 x) = f(0) + f'(0) \sin^2 x + \frac{f''(0)}{2} \sin^4 x + o(\sin^4 x) = 3\sin^4 x + o(\sin^4 x)$$

(2 算关键量：换到自变量的阶) 由 $\sin x \sim x$ 得 $\sin^4 x \sim x^4$ ，且 $o(\sin^4 x) = o(x^4)$ ，故

$$f(\sin^2 x) = 3x^4 + o(x^4)$$

(3 收口) 除以 x^4 取极限。

答案

3

易错提醒

见到「给 $f^{(k)}(0)$ 求 $f(\phi(x))$ 的极限」，先写下 f 在该点的泰勒展开、把系数 $\frac{f^{(k)}(0)}{k!}$ 一并算好，再把 $\phi(x)$ 整块代进去定阶。

例题 13 设 $f(x)$ 二阶可导， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x + xf(x)}{x^3} = 0$ ，求 $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$ 及 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3+f(x)}{x^2}$

题目

设 $f(x)$ 二阶可导，

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x + xf(x)}{x^3} = 0$$

求 $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$ 和

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 + f(x)}{x^2}$$

考点定位

已知极限反求抽象函数的各阶导数值，考点是写出 f 在 0 处的二阶泰勒展开、乘 x 后与 $\sin 3x$ 合并，再按分母的阶逐阶配平。

考场分析

- 题面长相：**条件式是 $\sin 3x + xf(x)$ 与 x^3 之比（极限为 0），所求是 $3 + f(x)$ 与 x^2 之比，同一个 f 在两处幂次不同。
- 第一步动作：**对照表内无直系项。动作是把 f 在 0 处的二阶泰勒展开写开，两边同乘 x 抬高一阶，再与 $\sin 3x$ 的展开合并后逐阶配平。
- 倒推链：**求三个导数值 $\Leftarrow$ 把 $\sin 3x + xf(x)$ 展到 x^3 并让各阶系数为零 $\Leftarrow$ 一次项 $3 + f(0) = 0$ 定 $f(0) = -3$ 、二次项定 $f'(0) = 0 \Leftarrow$ 归结为三次项 $-\frac{9}{2} + \frac{f'(0)}{2} = 0$ 定 $f'(0) = 9$ 。
- 坑与临界 / 预计用时：** $f'(0) = 9$ 而所求极限是 $\frac{9}{2}$ ，两者差一个 $2!$ ； $\sin 3x$ 的三次项是 $-\frac{27}{6}x^3 = -\frac{9}{2}x^3$ ，立方不要算错。约 7 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 题设只说二阶可导，故 f 只能展到二阶；条件式是三阶量， $xf(x)$ 正好把 f 的二阶项抬到 x^3 。

(1 选工具：写出抽象函数在展开点处的二阶泰勒) 展开的理由：待求的正是 f 在 0 处的三个导数值，直接用 $f(0), f'(0), f''(0)$ 把 f 写开，未知量就是所求本身：

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)$$

(2 算关键量：展开同名三角函数) 由 $\sin y = y - \frac{y^3}{6} + o(y^3)$ ，取 $y = 3x$ ：

$$\sin 3x = 3x - \frac{27x^3}{6} + o(x^3) = 3x - \frac{9}{2}x^3 + o(x^3)$$

(3 推导：合并并逐阶配平) 由 $xf(x)$ 展到 x^3 ：

$$\sin 3x + xf(x) = (3 + f(0))x + f'(0)x^2 + \left(-\frac{9}{2} + \frac{f''(0)}{2}\right)x^3 + o(x^3)$$

条件式说明它是 $o(x^3)$ ，故一次项系数为零：

$$3 + f(0) = 0, \quad f(0) = -3$$

二次项系数为零：

$$f'(0) = 0$$

三次项系数为零：

$$-\frac{9}{2} + \frac{f''(0)}{2} = 0, \quad f''(0) = 9$$

(4 推导：求第二个极限) 代入三个值：

$$f(x) = -3 + \frac{9}{2}x^2 + o(x^2)$$

$$3 + f(x) = \frac{9}{2}x^2 + o(x^2)$$

(5 收口) 除以 x^2 取极限。

答案

$$f(0) = -3, \quad f'(0) = 0, \quad f''(0) = 9$$

另有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3+f(x)}{x^2} = \frac{9}{2}$ 。

易错提醒

见到含 $xf(x)$ 的三阶条件式，先把 f 在 0 处的二阶泰勒写开、两边同乘 x 抬高一阶，再从一次项起逐阶令系数为零；最后要的极限与 $f''(0)$ 差一个 $2!$ ，别把 $\frac{9}{2}$ 写成 9。

考法四、利用拉格朗日中值定理求极限

本考法的动作只有一句：**先换成导数乘自变量之差，再估导函数的界**。题中出现同一个函数在两端取值之差时用拉格朗日中值定理，得 ξ 后不追问 ξ ，改估导函数在 ξ 所在区间上的界。

例题 14 (2018 年) $n^2 \left(\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1} \right)$

题目

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1} \right) \quad (a > 0)$$

考点定位

同一个函数 $\arctan$ 在两点取值之差的极限，考点是拉格朗日中值定理把差换成「导数乘自变量之差」，再靠 $\xi \rightarrow 0$ 定出导数的值。

考场分析

- 题面长相**： $\arctan \frac{a}{n}$ 与 $\arctan \frac{a}{n+1}$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时都趋于 0，外面乘 n^2 ；两点都是 $\frac{1}{n}$ 阶的小量。
- 第一步动作**：对照表「出现两端函数值之差与自变量之差之比」一栏，动作是用拉格朗日中值定理；得出 ξ 后不再追问 ξ ，改估 $\frac{1}{1+\xi^2}$ 在 $(\frac{a}{n+1}, \frac{a}{n})$ 上的界。
- 倒推链**：求极限 $\Leftarrow$ 只需把差换成 $\frac{1}{1+\xi^2} \cdot \frac{a}{n(n+1)} \Leftarrow$ 归结为 $\xi \rightarrow 0$ 时 $\frac{1}{1+\xi^2} \rightarrow 1$ 与 $\frac{n}{n+1} \rightarrow 1$ 。
- 坑与临界 / 预计用时**：自变量之差先通分写成 $\frac{a}{n(n+1)}$ ，乘外面的 n^2 后系数恰好是 a ，漏掉 a 是最常见的失分；不要把 $\frac{1}{1+\xi^2}$ 当成 1 以外的常数。约 5 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 两个 $\arctan$ 是同一个函数在相近两点取值之差，外面乘 n^2 ，属 $0 \cdot \infty$ 型。

(1 选工具：拉格朗日中值定理) 引入中值定理的理由：题中出现了同一个函数在两端取值之差与自变量之差之比。在 $[\frac{a}{n+1}, \frac{a}{n}]$ 上用它，得存在 $\xi \in (\frac{a}{n+1}, \frac{a}{n})$ 使

$$\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1} = \frac{1}{1+\xi^2} \left(\frac{a}{n} - \frac{a}{n+1} \right)$$

(2 算关键量：自变量之差)

$$\frac{a}{n} - \frac{a}{n+1} = \frac{a}{n(n+1)}$$

(3 推导) $n \rightarrow \infty$ 时 $\xi \rightarrow 0$, 故 $\frac{1}{1+\xi^2} \rightarrow 1$, 于是

$$n^2 \left(\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1} \right) = \frac{1}{1+\xi^2} \cdot \frac{an^2}{n(n+1)} = \frac{a}{1+\xi^2} \cdot \frac{n}{n+1}$$

(4 收口) 其中 $\frac{n}{n+1} \rightarrow 1$, 故极限为 a 。

答案

$$\boxed{a}$$

易错提醒

见到同一个函数在两点取值之差乘一个趋于无穷的因子，第一步动作是用拉格朗日中值定理，并把注意力从 ξ 转到导函数在 ξ 所在区间上的界；写自变量之差时先通分写成 $\frac{a}{n(n+1)}$ 再乘外面的 n^2 ，免得把 a 漏掉。

类题 $x \left(\frac{\pi}{4} - \arctan \frac{x}{1+x} \right)$

题目

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{4} - \arctan \frac{x}{1+x} \right)$$

考点定位

与例题 14 同构的两点取值之差，考点是把 $\frac{\pi}{4}$ 认成 $\arctan 1$ ，再用拉格朗日中值定理把差换成「导数乘自变量之差」。

考场分析

- 题面长相：** $\frac{x}{1+x} \rightarrow 1$, 故 $\arctan \frac{x}{1+x} \rightarrow \frac{\pi}{4}$, 括号内是同一个函数在两个都趋于 1 的点上的取值之差，外乘 $x \rightarrow +\infty$ 。
- 第一步动作：** 对照表「出现两端函数值之差与自变量之差之比」一栏，动作是先把 $\frac{\pi}{4}$ 写成 $\arctan 1$ ，再用拉格朗日中值定理；得 $\xi \rightarrow 1$ 后只估 $\frac{1}{1+\xi^2} \rightarrow \frac{1}{2}$ 。
- 倒推链：** 求极限 $\Leftarrow$ 只需括号内 $= \frac{1}{1+\xi^2} (1 - \frac{x}{1+x}) \Leftarrow$ 归结为 $1 - \frac{x}{1+x} = \frac{1}{1+x}$ 与 $\frac{1}{1+\xi^2} \rightarrow \frac{1}{2}$ ，乘外面的 x 即得。
- 坑与临界 / 预计用时：** 两点是 1 与 $\frac{x}{1+x}$ ，自变量之差是 $\frac{1}{1+x}$ 而不是 $\frac{1}{x}$ ；导数在 $\xi \rightarrow 1$ 处取值 $\frac{1}{2}$ ，这个因子不能丢。约 5 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 括号内趋于 0, 外乘 $x \rightarrow +\infty$, 是一阶小量乘无穷大。

(1 选工具: 拉格朗日中值定理) 引入中值定理的理由: 括号内是同一个函数 $\arctan$ 在 $\frac{x}{1+x}$ 与 1 两端取值之差; 把 $\frac{\pi}{4}$ 写成 $\arctan 1$ 后即可用它, 得存在 ξ 介于 $\frac{x}{1+x}$ 与 1 之间使

$$\frac{\pi}{4} - \arctan \frac{x}{1+x} = \frac{1}{1+\xi^2} \left(1 - \frac{x}{1+x}\right)$$

(2 算关键量: 自变量之差)

$$1 - \frac{x}{1+x} = \frac{1}{1+x}$$

(3 推导) $x \rightarrow +\infty$ 时 $\xi \rightarrow 1$, 故 $\frac{1}{1+\xi^2} \rightarrow \frac{1}{2}$, 于是

$$x \left(\frac{\pi}{4} - \arctan \frac{x}{1+x} \right) = \frac{1}{1+\xi^2} \cdot \frac{x}{1+x} \rightarrow \frac{1}{2}$$

(4 收口) 极限为 $\frac{1}{2}$ 。

答案

$$\boxed{\frac{1}{2}}$$

易错提醒

见到「 $\frac{\pi}{4}$ 减 $\arctan(\cdot)$ 」, 第一步动作是把它看成 $\arctan 1 - \arctan(\cdot)$ 再用拉格朗日中值定理, 不要去套差角公式; 写自变量之差时先算 $1 - \frac{x}{1+x} = \frac{1}{1+x}$ 再乘外面的 x , 免得把 $\frac{1}{1+\xi^2}$ 的 $\frac{1}{2}$ 丢成 1。

例题 15 $\cos(\sin x) - \cos x$ 除以 x^4

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}$$

考点定位

两个同名三角函数在不同自变量处取值之差的极限, 考点是和差化积把差拆成「半和 $\times$ 半差」两个因子, 再用三阶基本小量 $\sin x - x \sim -\frac{x^3}{6}$ 定阶。

考场分析

1. 题面长相: $\cos(\sin x)$ 与 $\cos x$ 在 $x \rightarrow 0$ 时都趋于 1, 常数项相消; 两个自变量 $\sin x$ 与 x 之差本身是比一阶更高的小量。
2. 第一步动作: 对照表内无直系项 (同名三角函数的复合差), 动作是先用和差化积把差变成两个因子的乘积, 再逐因子定阶。

3. 倒推链：求极限 $\Leftarrow$ 分母是 x^4 ，只需把分子展到四阶 $\Leftarrow$ 和差化积后两个因子分别等价于

$$\frac{\sin X + X}{2} \text{ 与 } \frac{\sin X - X}{2} \Leftarrow \text{归结为 } \sin X + X \sim 2X \text{ 与 } \sin X - X \sim -\frac{x^3}{6}。$$

4. 坑与临界 / 预计用时： $\sin X - X$ 是三阶而不是二阶，乘上 $\sin X + X \sim 2X$ 才升到四阶；丢掉

$$\frac{\sin X + X}{2} \text{ 这个因子会把答案算成 } \frac{1}{3}。 \text{约 6 分钟。}$$

解题步骤

(0 看结构) 两项都趋于 1，是「1 - 1」型，先把它化成两个小量的乘积。

(1 选工具：和差化积) 引入和差化积的理由：两个余弦的自变量不同，直接展开要算两条泰勒链；和差化积把差变成半和与半差两个因子，其中半差正是已知的三阶基本小量 $\sin X - X$ 。用和差化积公式把两个余弦的差化成半和与半差的乘积：

$$\cos(\sin X) - \cos X = -2 \sin \frac{\sin X + X}{2} \sin \frac{\sin X - X}{2}$$

(2 算关键量：第一因子) $\frac{\sin X + X}{2} \rightarrow 0$ ，故

$$\sin \frac{\sin X + X}{2} \sim \frac{\sin X + X}{2}$$

(3 算关键量：第二因子) 由 $\sin X - X \sim -\frac{x^3}{6}$ ，

$$\sin \frac{\sin X - X}{2} \sim \frac{\sin X - X}{2} \sim -\frac{x^3}{12}$$

(4 推导) 两因子相乘并代入 $\sin X + X \sim 2X$ ：

$$\cos(\sin X) - \cos X \sim -2 \cdot \frac{\sin X + X}{2} \cdot \left(-\frac{x^3}{12}\right) = \frac{(\sin X + X) x^3}{12} \sim \frac{2X \cdot x^3}{12} = \frac{x^4}{6}$$

(5 收口) 除以 x^4 取极限。

答案

$$\boxed{\frac{1}{6}}$$

易错提醒

见到两个同名三角函数的复合相减，第一步动作是和差化积，拆成「半和 $\times$ 半差」两个因子后逐个定阶；写半差时先写下 $\sin X - X \sim -\frac{x^3}{6}$ 再往乘积里代，别用 $\sin X \sim X$ 把它抹成零。

类题 $\tan(\tan X) - \sin(\sin X)$ 除以 $\tan X - \sin X$

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x}$$

考点定位

「复合函数之差除以自变量之差」型的极限，考点是添项减项拆成「同名复合之差」与「同名函数之差」两块，分别用三阶基本小量与拉格朗日中值定理处理。

考场分析

1. **题面长相**：分子是 $\tan x$ 与 $\sin x$ 各自再代入三角函数之差，分母是 $\tan x - \sin x$ ； $x \rightarrow 0$ 时分子分母都趋于 0，且分母本身就是三阶小量。
2. **第一步动作**：对照表「出现两端函数值之差与自变量之差之比」一栏，动作是添项减项插入 $\pm \sin(\tan x)$ ，让每一块都落在一个已知小量上。
3. **倒推链**：求极限 $\Leftarrow$ 只需两块各自除以 $\tan x - \sin x \Leftarrow$ 第一块由 $\tan(\tan x) - \sin(\tan x) \sim \frac{(\tan x)^3}{2}$ 与 $\tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2}$ 得 1，第二块由 $\sin(\tan x) - \sin(\sin x) \sim \tan x - \sin x$ 得 1 $\Leftarrow$ 合计 2。
4. **坑与临界 / 预计用时**： $\tan u - \sin u$ 的三次项系数是 $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$ ，不是 $\frac{2}{3}$ ；两块同阶，都不能丢。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 分母 $\tan x - \sin x$ 是三阶小量，先把分子拆成与之同构的两块。

(1 等价变形：添项减项) 添项减项的理由：分子里 $\tan$ 与 $\sin$ 各出现一次复合，直接展开要算两条链；插入 $\pm \sin(\tan x)$ 可把「 $\tan$ 的复合」与「 $\sin$ 的复合」分开，各自对应一个已知小量。

$$\tan(\tan x) - \sin(\sin x) = [\tan(\tan x) - \sin(\tan x)] + [\sin(\tan x) - \sin(\sin x)]$$

(2 算关键量：第一块) 引入这一步的理由： $\tan(\tan x) - \sin(\tan x)$ 就是把三阶基本小量「 $\tan$ 减 $\sin$ 」的自变量取成 $\tan x$ ，其主项是自变量立方的一半。把 $\tan$ 与 $\sin$ 的三阶展开里的自变量都取成 $\tan x$ ：

$$\tan(\tan x) - \sin(\tan x) = \left[\tan x + \frac{(\tan x)^3}{3} \right] - \left[\tan x - \frac{(\tan x)^3}{6} \right] + o(x^3) = \frac{(\tan x)^3}{2} + o(x^3)$$

由 $\tan x \sim x$ ，得

$$\tan(\tan x) - \sin(\tan x) \sim \frac{x^3}{2}$$

(3 算关键量：第二块) 引入中值定理的理由： $\sin(\tan x) - \sin(\sin x)$ 是同一个函数 $\sin$ 在 $\tan x$ 与 $\sin x$ 两端取值之差，正是「两端函数值之差与自变量之差之比」。故存在 ξ 介于 $\tan x$ 与 $\sin x$ 之间使

$$\sin(\tan x) - \sin(\sin x) = \cos \xi \cdot (\tan x - \sin x)$$

$x \rightarrow 0$ 时 $\xi \rightarrow 0$ 、 $\cos \xi \rightarrow 1$ ，故

$$\sin(\tan x) - \sin(\sin x) \sim \tan x - \sin x$$

(4 推导：两块分别除以分母) 由 $\tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2}$ ，第一块

$$\frac{\tan(\tan x) - \sin(\tan x)}{\tan x - \sin x} \sim \frac{x^3/2}{x^3/2} = 1$$

第二块

$$\frac{\sin(\tan x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x} \sim 1$$

(5 收口) 两块相加得 2。

答案

2

易错提醒

见到 $\tan(\tan x) - \sin(\sin x)$ 这类「两个不同函数的复合之差」，第一步动作是添项减项插入 $\pm \sin(\tan x)$ ，拆成「同名复合之差」与「同名函数之差」两块；写 $\tan u - \sin u$ 的三次项时先写下 $\frac{u^3}{3} + \frac{u^3}{6}$ 再合并成 $\frac{u^3}{2}$ ，别凭记忆写成 $\frac{2u^3}{3}$ 。

例题 16 抽象函数在两点取值之差除以 x^3

题目

设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可导，在 $x=0$ 处二阶可导，且 $f(0)=0$ ， $f'(0)=4$ ，求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^x - 1) - f(x)}{x^3}$$

考点定位

抽象函数在两点的取值之差，考点是在 0 处作二阶泰勒展开读出 $f'(\xi)$ 的主项，再用拉格朗日中值定理把差换成「导数乘自变量之差」。

考场分析

- 题面长相：**题设只给 f 在 $x=0$ 处的 $f(0)$ 与 $f'(0)$ ，所求是 f 在 $e^x - 1$ 与 x 两处取值之差除以 x^3 ；两个自变量都趋于 0，两者之差是二阶小量。
- 第一步动作：**对照表「题设给了 f' 的符号」一栏，动作是在 0 处把 f 展到二阶，先读出 $f(0)=0$ 与二阶项系数 $\frac{f''(0)}{2} = 2$ ；又因分子是同一函数在两端取值之差，落在「出现两端函数值之差与自变量之差之比」一栏，再用拉格朗日中值定理。
- 倒推链：**求极限 $\Leftarrow$ 只需分子是 x^3 阶 $\Leftarrow$ 由中值定理分子 $= f'(\xi)[(e^x - 1) - x] \Leftarrow$ 归结为 $f'(\xi) = 4\xi + o(\xi) \sim 4x$ 与 $e^x - 1 - x \sim \frac{x^2}{2}$ 。
- 坑与临界 / 预计用时：** $(e^x - 1) - x$ 的三阶项来自 e^x 的二阶项 $\frac{x^2}{2}$ ，只用 $e^x - 1 \sim x$ 会得 0； ξ 介于两个自变量之间，故 $\xi \sim x$ 。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 分子是 f 在 $e^x - 1$ 与 x 两处取值之差, 两个自变量都趋于 0; 题设只给到二阶导, 说明 f 在 0 处只能展到二阶。

(1 选工具: 在 0 处作二阶泰勒展开) 引入泰勒展开的理由: 题设给的正是 f 在 0 处的各阶导值, 而分子含 f 的取值之差, 展开后差就归结为自变量的幂。由 $f(0) = 0$ 、 $\frac{f'(0)}{2} = 2$,

$$f(e^x - 1) = f(0) + f'(0)(e^x - 1) + \frac{f''(0)}{2}(e^x - 1)^2 + o(x^2) = f(0) + 2(e^x - 1)^2 + o(x^2)$$

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2) = f(0) + 2x^2 + o(x^2)$$

(2 算关键量: 导数的主项) 引入中值定理的理由: 分子是同一个函数在两端取值之差。在 $e^x - 1$ 与 x 之间用它, 得存在 ξ 介于两者之间使

$$f(e^x - 1) - f(x) = f'(\xi)[(e^x - 1) - x]$$

而 f' 在 0 处的展开由题设的 $f''(0)$ 给出:

$$f'(\xi) = f'(0) + f''(0)\xi + o(\xi) = 4\xi + o(\xi)$$

因 ξ 介于 x 与 $e^x - 1$ 之间, 故 $\xi \sim x$, 于是 $f'(\xi) \sim 4x$ 。

(3 算关键量: 自变量之差) 由 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$,

$$e^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

(4 收口) 两者相乘:

$$f(e^x - 1) - f(x) \sim 4x \cdot \frac{x^2}{2} = 2x^3$$

除以 x^3 取极限。

答案

2

易错提醒

见到抽象函数在两点取值之差, 第一步动作是用拉格朗日中值定理写成「 $f'(\xi)$ 乘自变量之差」, 再由题设的导数值把 $f'(\xi)$ 展成 ξ 的一次式; 写 $e^x - 1$ 时先写下它等于 $x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ 再作差, 只用 $e^x - 1 \sim x$ 会得到 0。

例题 17 两个 1^∞ 型之差除以 x^3

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\tan x} + \sin x)^{\frac{1}{x}} - (e^{\sin x} + \tan x)^{\frac{1}{x}}}{x^3}$$

考点定位

两个同阶幂指之差的极限，考点是取对数把指数 $\frac{1}{x}$ 降成因子，再把两个底数展到相消后仍能分开的那一阶（四阶）。

考场分析

1. **题面长相**：两项都是「底数趋于 1、指数 $\frac{1}{x}$ 趋于无穷」的 1^∞ 型，且两个底数 $e^{\tan x} + \sin x$ 与 $e^{\sin x} + \tan x$ 的低阶项逐项相同。
2. **第一步动作**：对照表「出现幂指结构、或若干因式相乘」一栏，动作是取对数，把指数 $\frac{1}{x}$ 降成因子；相消后最低只差在四次项，故两个底数、两个对数都展到四阶。
3. **倒推链**：求极限 $\Leftarrow$ 只需两个指数之差 $\Leftarrow$ 只需两个底数之差（除以 x 之前） $\Leftarrow$ 归结为两个底数展到四阶后四次项之差 $\frac{x^4}{2}$ ，除以 x 得 $\frac{x^3}{2}$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**：两个指数都发散到 $+\infty$ ，不能分别取极限，必须先作差；底数的前三阶完全相同，只展到二阶会误得 0。约 8 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 两个底数在 $x=0$ 处都等于 1，两个指数都趋于无穷，是 1^∞ 型；两项主项相同，必须先作差。

(1 等价变形：取对数) 引入取对数的理由：幂指结构不能直接展开，取对数把指数 $\frac{1}{x}$ 降成因子。
由 $a^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x} \ln a}$,

$$(e^{\tan x} + \sin x)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x} \ln(e^{\tan x} + \sin x)}, \quad (e^{\sin x} + \tan x)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x} \ln(e^{\sin x} + \tan x)}$$

(2 算关键量：两个底数展到四阶) 由 $e^{\tan x} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + \frac{3x^4}{8} + o(x^4)$ 与 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$ 逐阶相加：

$$e^{\tan x} + \sin x = 1 + 2x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{3x^4}{8} + o(x^4)$$

同理由 $e^{\sin x} = 1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4)$ 与 $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^4)$ ：

$$e^{\sin x} + \tan x = 1 + 2x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{8} + o(x^4)$$

可见两个底数的常数项、一次项、二次项、三次项完全相同，只在四次项上分开。

(3 算关键量：两个对数展到四阶) 引入这一步的理由：两个底数相减后最低只差到四次项，只有把 $\ln(1+w)$ 展到 w^4 才读得到这个差。由 $\ln(1+w) = w - \frac{w^2}{2} + \frac{w^3}{3} - \frac{w^4}{4} + o(w^4)$ ，先把 w 换成 $e^{\tan x} + \sin x - 1$ ：

$$e^{\tan x} + \sin x - 1 = 2x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{3x^4}{8} + o(x^4)$$

此时 w^2 的 x^4 项系数是 $\frac{4}{3} + \frac{1}{4} = \frac{19}{12}$ 、 w^3 的 x^4 项系数是 6、 w^4 的 x^4 项系数是 16，故四次项系数是

$$\frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cdot \frac{19}{12} + \frac{1}{3} \cdot 6 - \frac{1}{4} \cdot 16 = \frac{3}{8} - \frac{19}{24} + 2 - 4 = -\frac{29}{12}$$

再把 w 换成 $e^{\sin x} + \tan x - 1$ ，它的展开是 $2x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{8} + o(x^4)$ ，四次项系数是

$$-\frac{1}{8} - \frac{19}{24} + 2 - 4 = -\frac{35}{12}$$

两者的前三阶系数都是 2、 $-\frac{3}{2}$ 、2 (x^2 项是 $\frac{1}{2} - \frac{4}{2}$, x^3 项是 $\frac{1}{3} - 1 + \frac{8}{3}$)，于是

$$\ln(e^{\tan x} + \sin x) = 2x - \frac{3}{2}x^2 + 2x^3 - \frac{29}{12}x^4 + o(x^4)$$

$$\ln(e^{\sin x} + \tan x) = 2x - \frac{3}{2}x^2 + 2x^3 - \frac{35}{12}x^4 + o(x^4)$$

(4 推导：两式相减) 两个对数前三阶全部相消，四次项之差为

$$\ln(e^{\tan x} + \sin x) - \ln(e^{\sin x} + \tan x) = \left(-\frac{29}{12} + \frac{35}{12}\right)x^4 + o(x^4) = \frac{x^4}{2} + o(x^4)$$

两边除以 x ，得两个指数之差

$$\frac{1}{x} \ln(e^{\tan x} + \sin x) - \frac{1}{x} \ln(e^{\sin x} + \tan x) = \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

(5 推导：还原成幂之差) 引入这一步的理由：两项都是 1^∞ 型，不能分别取极限；把第二项提成公因子，两项之差就归结为「指数之差的 $e^u - 1$ 型」。由 $a^b = a^c a^{b-c}$,

$$(e^{\tan x} + \sin x)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x} \ln(e^{\tan x} + \sin x)} = e^{\frac{1}{x} \ln(e^{\tan x} + \sin x) - \frac{1}{x} \ln(e^{\sin x} + \tan x)} \cdot e^{\frac{1}{x} \ln(e^{\sin x} + \tan x)}$$

前一个因子趋于 e^2 ，后一个因子的指数正是上一段算出的 $\frac{x^3}{2} + o(x^3)$ ；由 $e^u - 1 \sim u$ ($u \rightarrow 0$)：

$$(e^{\tan x} + \sin x)^{\frac{1}{x}} - (e^{\sin x} + \tan x)^{\frac{1}{x}} \sim e^2 \cdot \frac{x^3}{2}$$

(6 收口) 除以 x^3 取极限。

答案

$$\boxed{\frac{e^2}{2}}$$

易错提醒

见到两个 1^∞ 型相减，第一步动作是把两项都写成 e 的指数形式并在指数内作差，不要分别对两项取指数的极限；展开两个底数时先逐阶写到四次项再相减，别看到前三阶相同就停在二阶——两个四次项 $-\frac{29}{12}x^4$ 与 $-\frac{35}{12}x^4$ 之差才是答案的全部来源。

考法五、变限积分函数的阶

本考法的动作只有一句：**先读被积函数在瑕点处的阶，再乘上「上限的阶加一」**。依据是 $\int_0^x t^k dt \sim \frac{x^{k+1}}{k+1}$ ：设被积函数是 k 阶、上限是 m 阶，则积分的阶是 $k \cdot (m+1)$ 。

例题 18 (2020 年) 四个变限积分比阶

题目

当 $x \rightarrow 0^+$ 时，下列无穷小量中最高阶是 ()

A. $\int_0^x (e^{t^2} - 1) dt$

B. $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3}) dt$

C. $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$

D. $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt$

并求 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x) = \int_{\sin x}^{1-\sqrt{\cos x}} \ln(1+t^3) dt$ 的等价无穷小。

考点定位

变限积分函数的阶的比较，考点是积分的阶等于被积函数在瑕点处的阶乘「上限的阶加一」，据此比较四个积分的高低。

考场分析

- 题面长相：**四个选项都是「从 0 积到某个上限」的变限积分，上限依次是 x 、 x 、 $\sin x$ 、 $1 - \cos x$ ；四个被积函数在 $t \rightarrow 0$ 时都趋于 0。
- 第一步动作：**对照表内无直系项（变限积分的阶比较），动作是先逐个读出被积函数在 $t \rightarrow 0$ 处的阶，再把上限换算成同一变量下的阶，最后按「被积函数的阶 $\times$ （上限的阶 + 1）」乘出积分整体的阶。
- 倒推链：**比阶 $\Leftarrow$ 只需四个积分各自的主项 $\Leftarrow$ 归结为 $\int_0^x t^k dt = \frac{x^{k+1}}{k+1}$ ，即积分的阶是被积函数的阶与「上限的阶加一」之积。
- 坑与临界 / 预计用时：**「最高阶」指阶数最大而不是数值最大；D 的上限 $1 - \cos x$ 是二阶，这才是它胜出的原因；附注题要先定上下限的大小与符号。约 8 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 四个选项都是「从 0 积到上限」的变限积分， $x \rightarrow 0^+$ 时上限趋于 0，比较的是四个积分作为无穷小的阶。引入这条通法的理由：上限趋于 0 时，积分的主项只由被积函数的阶与上限的阶共同决定。

(1 选项 A) 被积函数 $e^{t^2} - 1 \sim t^2$ （二阶），上限是 x （一阶），故

$$\int_0^x (e^{t^2} - 1) dt \sim \frac{x^3}{3}$$

(2 选项 B) 被积函数 $\ln(1 + \sqrt{t^3}) \sim t^{\frac{3}{2}}$ （ $\frac{3}{2}$ 阶），上限是 x （一阶），故

$$\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3}) dt \sim \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} = \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}}$$

(3 选项 C) 被积函数 $\sin t^2 \sim t^2$ ，上限 $\sin x \sim x$ ，故

$$\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt \sim \frac{(\sin x)^3}{3} \sim \frac{x^3}{3}$$

(4 选项 D) 被积函数 $\sqrt{\sin^3 t} = (\sin t)^{\frac{3}{2}} \sim t^{\frac{3}{2}}$ ，上限 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ （二阶），故

$$\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt \sim \frac{2}{5} (1-\cos x)^{\frac{5}{2}} \sim \frac{2}{5} \left(\frac{x^2}{2}\right)^{\frac{5}{2}} = \frac{x^5}{10\sqrt{2}}$$

(5 比阶) 四者的阶依次是 3、2.5、3、5，阶数最大的是 D。

(6 附注题：定两端) 被积函数 $\ln(1+t^3) \sim t^3$ ，在区间上一致成立，故可换成 t^3 再积。两端由

$$\sin x = x + o(x), \quad 1 - \sqrt{\cos x} = \frac{x^2}{4} + o(x^4)$$

给出，下限是一阶量、上限是二阶量，区间长度是一阶。

(7 附注题：收口)

$$f(x) \sim \int_{\sin x}^{1-\sqrt{\cos x}} t^3 dt = \frac{(1-\sqrt{\cos x})^4}{4} - \frac{\sin^4 x}{4}$$

其中 $(1-\sqrt{\cos x})^4 \sim \frac{x^8}{256} = o(x^4)$ ，而 $\frac{\sin^4 x}{4} \sim \frac{x^4}{4}$ ，故 $f(x) \sim -\frac{x^4}{4}$ 。

答案

D

附注题： $-\frac{x^4}{4}$ ，即 $f(x) \sim -\frac{x^4}{4}$ 。

易错提醒

比较变限积分的阶时，第一步动作是先写出被积函数在瑕点处的阶与上限的阶，再用「被积函数的阶 $\times$ (上限的阶 + 1)」定阶，别只看被积函数；遇到上下限都是函数的情形，先算出两端各是几阶再定符号，附注题的主项由 $-\frac{\sin^4 x}{4}$ 给出。

考法六、含变限积分的函数极限

本考法的动作只有一句：先把变限积分的被积函数估出主项并积出来，再与分母比阶。

例题 19 $\int_0^x [(3+2\tan t)^t - 3^t] dt$ 除以 $x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})$

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x [(3+2\tan t)^t - 3^t] dt}{x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})}$$

考点定位

分子是变限积分、分母是「 x 减反双曲正弦」的极限，考点是被积函数取对数后定出二阶主项、分母展到三阶，两侧同阶相除。

考场分析

1. **题面长相**: 分子是 0 到 x 的变限积分, 被积函数 $(3 + 2 \tan t)^t - 3^t$ 在 $t \rightarrow 0$ 时趋于 0; 分母是 x 减 $\ln(x + \sqrt{1 + x^2})$, 也趋于 0。
2. **第一步动作**: 对照表「出现幂指结构、或若干因式相乘」一栏, 动作是把被积函数取对数定阶; 分母参照「结论形如 $A < f(x) < B$ 」一栏先定两端主项的做法, 写出 $\ln(x + \sqrt{1 + x^2}) = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$ 再作差。
3. **倒推链**: 求极限 $\Leftarrow$ 只需分子分母各自的主项 $\Leftarrow$ 分子由被积函数的主项 $\frac{2}{3}t^2$ 积出 $\frac{2}{9}x^3 \Leftarrow$ 分母由反双曲正弦的三阶展开得 $\frac{x^3}{6}$ 。
4. **坑与临界 / 预计用时**: 被积函数是两个幂指之差、低阶项相消, 必须取对数展到二阶才见主项; $\ln(x + \sqrt{1 + x^2})$ 的首项是 $+x$, 故分母的三阶系数是 $+\frac{1}{6}$ 。约 8 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 分子分母都趋于 0, 且都要算到三阶才见分晓。

(1 选工具: 被积函数取对数) 引入取对数的理由: 被积函数是两个幂指之差, $t \rightarrow 0$ 时两者都趋于 1, 低阶项相消, 只有取对数才能把它化成可逐阶展开的形状。由 $\frac{(3+2 \tan t)^t}{3^t} = (1 + \frac{2 \tan t}{3})^t$,

$$\ln \frac{(3 + 2 \tan t)^t}{3^t} = t \ln \left(1 + \frac{2 \tan t}{3}\right)$$

(2 算关键量: 被积函数的主项) 由 $\ln(1 + w) \sim w$ 与 $\tan t \sim t$,

$$t \ln \left(1 + \frac{2 \tan t}{3}\right) \sim t \cdot \frac{2 \tan t}{3} \sim \frac{2t^2}{3}$$

故由 $3^t \rightarrow 1$ 与 $e^w - 1 \sim w$:

$$(3 + 2 \tan t)^t - 3^t = 3^t (e^{\frac{2t^2}{3} + o(t^2)} - 1) \sim \frac{2t^2}{3}$$

(3 算关键量: 分子)

$$\int_0^x [(3 + 2 \tan t)^t - 3^t] dt \sim \int_0^x \frac{2t^2}{3} dt = \frac{2x^3}{9}$$

(4 算关键量: 分母) 由 $\ln(x + \sqrt{1 + x^2}) = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$,

$$x - \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) = \frac{x^3}{6} + O(x^5)$$

(5 收口) 分子分母同阶, 取系数比:

$$\frac{\frac{2}{9}x^3 + o(x^3)}{\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)} = \frac{4}{3}$$

答案

$$\boxed{\frac{4}{3}}$$

易错提醒

被积函数形如 $a^t - b^t$ 时, 第一步动作是先写成 $b^t[(\frac{a}{b})^t - 1]$ 再取对数, 低阶项相消后要展到二阶; 遇到 $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 时先写下它等于 $x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$ 再与外面的 x 相减, 别把符号写反。

例题 20 (2014 年) $\int_1^x [t^2(e^{1/t} - 1) - t] dt$ 除以 $x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})$

题目

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t^2(e^{1/t} - 1) - t] dt}{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}$$

考点定位

无穷远处含变限积分的极限, 考点是把 $e^{1/t}$ 展到二阶、读出被积函数的主项是常数 $\frac{1}{2}$, 再与分母比阶。

考场分析

- 题面长相:** 积分下限是 1 (不是 0), 被积函数 $t^2(e^{1/t} - 1) - t$ 在 $t \rightarrow +\infty$ 时一阶项相消; 分母 $x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于无穷。
- 第一步动作:** 对照表内无直系项 (无穷远处的变限积分), 动作是把 $e^{1/t}$ 展到二阶, 先定出被积函数在无穷远处的极限。
- 倒推链:** 求极限 $\Leftarrow$ 只需分子分母各自的主项 $\Leftarrow$ 分子由被积函数的主项 (常数 $\frac{1}{2}$) 积出 $\frac{x}{2} \Leftarrow$ 分母由 $\ln(1+w) \sim w$ 得 x 。
- 坑与临界 / 预计用时:** 只用 $e^w - 1 \sim w$ 会看到 $t - t = 0$, 必须再取 e^w 的二阶项才得到常数 $\frac{1}{2}$; 积分下限取 1 只定出一个常数, 不影响主项。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 无穷远处的变限积分, 先定被积函数在 $t \rightarrow +\infty$ 时的极限。

(1 选工具: 把 $e^{1/t}$ 展到二阶) 引入这一步的理由: 被积函数里 $t^2(e^{1/t} - 1)$ 与 $-t$ 的一阶项恰好相消, 只用等价无穷小会得到零, 必须读到 e^w 的二阶项才能拿到真正的主项。由 $e^w - 1 = w + \frac{w^2}{2} + o(w^2)$, 取 $w = \frac{1}{t}$:

$$t^2(e^{1/t} - 1) = t^2(\frac{1}{t} + \frac{1}{2t^2} + o(\frac{1}{t^2})) = t + \frac{1}{2} + o(1)$$

(2 算关键量: 被积函数的主项)

$$t^2(e^{1/t} - 1) - t = \frac{1}{2} + o(1)$$

(3 算关键量: 分子) 被积函数在无穷远处趋于常数 $\frac{1}{2}$, 故

$$\int_1^x [t^2(e^{1/t} - 1) - t] dt = \frac{x}{2} + O(1)$$

(4 算关键量：分母) 由 $\ln(1+w) \sim w$ ($w \rightarrow 0$) ,

$$x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \sim x^2 \cdot \frac{1}{x} = x$$

(5 收口) 分子分母同阶，取系数比得 $\frac{1}{2}$ 。

答案

$$\boxed{\frac{1}{2}}$$

易错提醒

被积函数展开后一阶项相消时，第一步动作是把指数函数多展一阶（例题里是 e^w 的 $\frac{w^2}{2}$ 项），别停在 $e^w - 1 \sim w$ ；无穷远处的变限积分可比作「被积函数的极限乘区间长度」，先定出那个极限再承上下限。

例题 21 $\int_0^{2x} |t-x| \sin t dt$ 除以 $|x|^3$

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{2x} |t-x| \sin t dt}{|x|^3}$$

考点定位

含绝对值的变限积分极限，考点是以 $|t-x|$ 的零点 $t=x$ 为分界点把区间拆成两段，逐段用 $\sin t \sim t$ 积出主项。

考场分析

1. **题面长相**：被积函数含 $|t-x|$ ，零点 $t=x$ 落在积分区间 $[0, 2x]$ 内部；分母是 $|x|^3$ ，说明结果只与 $|x|$ 有关。
2. **第一步动作**：对照表「结论是一个乘积非负」一栏按分界点分开讨论的精神，动作是以 $t=x$ 为分界点把积分区间拆成两段，先去绝对值再积分。
3. **倒推链**：求极限 $\Leftarrow$ 分母是 $|x|^3$ ，只需分子是 $|x|^3$ 阶 $\Leftarrow$ 两段上分别用 $\sin t \sim t$ 积出 $\frac{x^3}{6}$ 与 $\frac{5x^3}{6}$ $\Leftarrow$ 相加得 x^3 ， $x < 0$ 时换元后同形。
4. **坑与临界 / 预计用时**：分界点 $t=x$ 的位置随 x 的符号移动， $x < 0$ 时积分方向反向、 $\sin t$ 也变号，两个负号要一起管；两段的系数 $\frac{1}{6}$ 与 $\frac{5}{6}$ 都不能丢。约 7 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 绝对值要先分段；分母 $|x|^3$ 已经取过绝对值，说明 $x > 0$ 与 $x < 0$ 两种情形应给同一个数。

(1 选工具：分段去绝对值) 引入分段的理由： $|t-x|$ 在 $t=x$ 两侧的表达式不同，只有把积分区间拆成 $[0, x]$ 与 $[x, 2x]$ ，才能把绝对值换成一次式。先看 $x > 0$ ：

$$\int_0^{2x} |t-x| \sin t dt = \int_0^x (x-t) \sin t dt + \int_x^{2x} (t-x) \sin t dt$$

(2 算关键量：第一段) 由 $\sin t \sim t$,

$$\int_0^x (x-t) t dt = x \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} = \frac{x^3}{6}$$

(3 算关键量：第二段) 同理由 $\sin t \sim t$,

$$\int_x^{2x} (t-x) t dt = \left[\frac{t^3}{3} - \frac{xt^2}{2} \right]_x^{2x} = \left(\frac{8x^3}{3} - 2x^3 \right) - \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^3}{2} \right) = \frac{5x^3}{6}$$

(4 推导：情形一收口) 两段相加得 x^3 ，除以 $|x|^3 = x^3$ 得 1。

(5 推导： $x < 0$ 的情形) 引入换元的理由： $x < 0$ 时积分方向反向、 $\sin t$ 变号，直接分段会同时出两个符号；令 $t = -s$ 可把区间翻成正向。此时 $|t-x| = |s+x|$ 、 $\sin t = -\sin s$ 、 $dt = -ds$ ， s 从 0 到 $-2x = 2|x|$ ，两次变号相消：

$$\int_0^{2x} |t-x| \sin t dt = \int_0^{2|x|} |s-x| \sin s ds$$

这与 $x > 0$ 情形的结果同形，值仍是 $|x|^3$ 。

(6 收口) 两种情形除以 $|x|^3$ 都得 1。

答案

1

易错提醒

见到被积函数带绝对值且分界点落在积分区间内部，第一步动作是以分界点为界拆区间、分段积出主项再合并； $x < 0$ 时先令 $t = -s$ 把积分区间翻成正向，别把 $\sin t$ 的负号与积分方向的负号当成同一个。

考法七、已知一个极限，求另一个极限

本考法的动作只有一句：先从已知的极限式里解出 $f(x)$ 的完整展开式，再代回所求式。

例题 22 (2000 年) 与考法二的类题同题

题目

设

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = 0$$

求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + f(x)}{x^2}$$

考点定位

已知一个极限求另一个极限，考点是从已知式解出 $f(x)$ 在 0 处的展开式，再由二阶系数读出所求。

考场分析

1. **题面长相**：已知条件给出一个 x^3 阶的等式，所求是 $6 + f(x)$ 与 x^2 之比；两处含同一个 f ，但幂次不同。
2. **第一步动作**：对照表内无直系项，动作是从已知式里把 $f(x)$ 单独解出来，再整体代入所求式。
3. **倒推链**：求 $\frac{6+f(x)}{x^2} \Leftarrow$ 只需 $f(x)$ 展到二阶 $\Leftarrow$ 由已知式得 $xf(x) = -\sin 6x + o(x^3)$ ，两边除以 $x \Leftarrow$ 归结为 $\sin 6x$ 展到三阶。
4. **坑与临界 / 预计用时**： $xf(x)$ 把 f 的二阶项整体搬到三阶项，系数不变（不是除以二）；系数 $36 = \frac{6^3}{6}$ 来自 $\sin 6x$ 的三阶项，不是 6，也不是 216。约 5 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 已知式的分子是 x^3 阶小量，所求的分母是 x^2 ；先把 f 解出来，再整体代入。

(1 等价变形：从已知式解 f) 由已知极限为 0，

$$\sin 6x + xf(x) = o(x^3)$$

移项得

$$xf(x) = -\sin 6x + o(x^3)$$

(2 推导：两边除以 x)

$$f(x) = -\frac{\sin 6x}{x} + o(x^2)$$

(3 算关键量：展开 $\sin 6x$) 由 $\sin 6x = 6x - \frac{(6x)^3}{6} + o(x^3) = 6x - 36x^3 + o(x^3)$ ，

$$f(x) = -6 + 36x^2 + o(x^2)$$

(4 收口) 代回所求式：

$$6 + f(x) = 36x^2 + o(x^2)$$

除以 x^2 取极限。

答案

易错提醒

见到「已知 $\frac{\sin kx + xf(x)}{x^3}$ 求 $\frac{k+f(x)}{x^2}$ 」, 第一步动作是解出 $f(x) = -k + \frac{k^3}{6}x^2 + o(x^2)$ 再整体代入, 不要逐项去凑; 除以 x 之后余项跟着降一阶, 写成 $o(x^2)$ 刚好够用。

类题 1 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + xf(x)}{x^3} = 1$ 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x + f(x)}{x^2}$

题目

设

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + xf(x)}{x^3} = 1$$

求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x + f(x)}{x^2}$$

考点定位

已知一个极限求另一个极限, 考点是解出 $f(x)$ 的二阶展开, 并把所求式里带二阶项的 $2 \cos x$ 也展到同阶再相加。

考场分析

- 1. 题面长相:** 已知式是 x^3 阶的等式, 所求式的常数部分 $2 \cos x$ 在 $x \rightarrow 0$ 时趋于 2, 与 $f(x)$ 的零阶项相消。
- 2. 第一步动作:** 对照表内无直系项, 动作是从已知式解出 $f(x)$ 的二阶展开, 并把它与 $2 \cos x$ 一起展到二阶。
- 3. 倒推链:** 求极限 $\Leftarrow$ 只需 $2 \cos x + f(x)$ 的二阶系数 $\Leftarrow$ 由已知式得 $f(x) = -2 + \frac{7}{3}x^2 + o(x^2) \Leftarrow$ 归结为 $2 \cos x = 2 - x^2 + o(x^2)$, 两者相加得 $\frac{4}{3}x^2$ 。
- 4. 坑与临界 / 预计用时:** $2 \cos x$ 的二阶项是 $-x^2$, 这一项不能丢, 丢了会得 $\frac{7}{3}$; $\frac{(2x)^3}{6} = \frac{4}{3}x^3$ 与题设的 1 相加得 $\frac{7}{3}$ 。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 先解 f , 再把 $2 \cos x$ 也展到二阶。

(1 等价变形: 解 f) 由已知极限为 1,

$$\sin 2x + xf(x) = x^3 + o(x^3)$$

(2 推导: 代入 $\sin 2x$ 的展开) 由 $\sin 2x = 2x - \frac{(2x)^3}{6} + o(x^3) = 2x - \frac{4}{3}x^3 + o(x^3)$,

$$xf(x) = x^3 - \sin 2x + o(x^3) = -2x + \left(1 + \frac{4}{3}\right)x^3 + o(x^3)$$

两边除以 x :

$$f(x) = -2 + \frac{7}{3}x^2 + o(x^2)$$

(3 算关键量：展开 $2 \cos x$) 由 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$,

$$2 \cos x = 2 - x^2 + o(x^2)$$

(4 收口) 相加:

$$2 \cos x + f(x) = (2 - x^2) + (-2 + \frac{7}{3}x^2) + o(x^2) = \frac{4}{3}x^2 + o(x^2)$$

除以 x^2 取极限。

答案

$$\boxed{\frac{4}{3}}$$

易错提醒

所求式里出现 $2 \cos x$ 这类自带二阶项的量时, 第一步动作是把它也展到二阶再与 $f(x)$ 相加, 别只解出 f 就代入; 写系数时先写下 $2 \cdot (-\frac{1}{2}) = -1$ 再相加, 免得把 $-x^2$ 漏成零。

类题 2 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x^2) + xf(x)}{x^4} = \frac{1}{2}$ 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x+f(x)}{x^3}$

题目

若

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x^2) + xf(x)}{x^4} = \frac{1}{2}$$

求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x + f(x)}{x^3}$$

考点定位

已知一个极限求另一个极限, 考点是把对数展到 x^4 后解出 $f(x)$ 的三阶展开, 观察一次项相消。

考场分析

- 题面长相:** 已知式的分母是 x^4 , 对数里是 $3x^2$ (二阶起步); 所求式的分母是 x^3 , 要求 f 的三次项。
- 第一步动作:** 对照表内无直系项, 动作是把 $\ln(1+3x^2)$ 展到 x^4 , 再从已知式解出 $f(x)$ 。
- 倒推链:** 求 $\frac{3x+f(x)}{x^3} \Leftarrow$ 只需 $f(x)$ 展到三阶 $\Leftarrow$ 由已知式得 $xf(x) = -3x^2 + 5x^4 + o(x^4)$, 除以 $x \Leftarrow$ 归结为 $\ln(1+w)$ 取 $w = 3x^2$ 展到二阶。
- 坑与临界 / 预计用时:** 对数里的 $\frac{9}{2}x^4$ 来自 $\frac{(3x^2)^2}{2}$, 与题设的 $\frac{1}{2}$ 相加得 5; f 的一次项是 $-3x$, 与所求里外面的 $3x$ 恰好相消。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 已知式是四阶量, 所求是 f 的三次项, 先把对数展到四阶。

(1 算关键量: 展开对数) 由 $\ln(1+w) = w - \frac{w^2}{2} + o(w^2)$, 取 $w = 3x^2$:

$$\ln(1+3x^2) = 3x^2 - \frac{9}{2}x^4 + o(x^4)$$

(2 等价变形: 解 f) 由已知极限为 $\frac{1}{2}$,

$$\ln(1+3x^2) + xf(x) = \frac{1}{2}x^4 + o(x^4)$$

移项代入对数的展开:

$$xf(x) = \frac{1}{2}x^4 - 3x^2 + \frac{9}{2}x^4 + o(x^4) = -3x^2 + 5x^4 + o(x^4)$$

(3 推导: 两边除以 x)

$$f(x) = -3x + 5x^3 + o(x^3)$$

(4 收口) 代回所求式:

$$3x + f(x) = 3x - 3x + 5x^3 + o(x^3) = 5x^3 + o(x^3)$$

除以 x^3 取极限。

答案

5

易错提醒

已知式是四阶时, 第一步动作是把其中的标准函数也展到四阶再解 $f(x)$ (本题必须用到 $\frac{w^2}{2}$ 项); 所求式里一次项必然相消, 先写下 f 的一次项是 $-3x$ 再与 $3x$ 相加, 免得把它算进结果。

考法八、隐函数的极限

本考法的动作只有一句: 先由方程定出 $y(0)$, 再逐阶隐函数求导, 直到分子出现第一个非零阶。

例题 23 由 $x^3 + y^3 + xy = 1$ 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3y+x-3}{x^2}$

题目

设 $y = y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 + xy = 1$ 确定, 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3y+x-3}{x^2}$$

考点定位

隐函数的极限, 考点是先定 $y(0)$ 再逐阶隐函数求导, 用 $y'(0)$ 与 $y''(0)$ 判断分子升到第几阶。

考场分析

1. **题面长相**: $y = y(x)$ 由三元方程 $x^3 + y^3 + xy = 1$ 确定, $x = 0$ 时 $y = 1$, 故分子 $3y + x - 3$ 在 $x = 0$ 处为 0, 分母是 x^2 。
2. **第一步动作**: 对照表内无直系项 (隐函数求极限), 动作是先由方程定 $y(0)$, 再逐阶对 x 求导出 $y'(0)$ 与 $y''(0)$ 。
3. **倒推链**: 求极限 $\Leftarrow$ 只需知道分子最低非零阶 $\Leftarrow y'(0) = -\frac{1}{3}$ 使一次项相消, 再算 $y''(0) = 0$ 知二阶项也为零 $\Leftarrow$ 分子实为比 x^2 更高阶的量, 商为 0。
4. **坑与临界 / 预计用时**: 一次项相消后不要就此收手, 必须再求 $y''(0)$ 确认二阶项是否为零——本题 $y''(0) = 0$, 分子还要再升一阶, 商才为 0; 求 y'' 时 $6y(y')^2$ 这一项不能漏。约 7 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 隐函数, 先定 $y(0)$, 再逐阶求导判断分子的阶。

(1 算关键量: 定 $y(0)$) 令 $x = 0$, 由 $y^3 = 1$ 得 $y(0) = 1$, 故分子在 $x = 0$ 处为 $3 \cdot 1 + 0 - 3 = 0$ 。

(2 推导: 求 $y'(0)$) 对 $x^3 + y^3 + xy = 1$ 两边关于 x 求导:

$$3x^2 + 3y^2y' + y + xy' = 0$$

解出

$$y' = -\frac{3x^2 + y}{3y^2 + x}$$

令 $x = 0$ 并用 $y(0) = 1$:

$$y'(0) = -\frac{1}{3}$$

(3 推导: 求 $y''(0)$) 对 $3x^2 + 3y^2y' + y + xy' = 0$ 再关于 x 求导:

$$6x + 6y(y')^2 + 3y^2y'' + 2y' + xy'' = 0$$

令 $x = 0$, 代入 $y(0) = 1$ 、 $y'(0) = -\frac{1}{3}$:

$$\frac{2}{3} + 3y''(0) - \frac{2}{3} = 0$$

故 $y''(0) = 0$ 。

(4 算关键量: 分子的阶) 由 $y(x) = 1 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}y''(0)x^2 + o(x^2) = 1 - \frac{1}{3}x + o(x^2)$,

$$3y + x - 3 = 3\left(1 - \frac{1}{3}x + o(x^2)\right) + x - 3 = o(x^2)$$

(5 收口) 分子是比 x^2 更高阶的量, 故商趋于 0。

答案

易错提醒

解隐函数的极限时，第一步动作是先由方程定出 $y(0)$ ，再逐阶求导，直到分子的第一个非零阶出现；求出 $y'(0)$ 使一次项相消后必须接着求 $y''(0)$ ，别默认分母的 x^2 就是分子的阶。

附录 A 结果一览

考法	题号	结论	关键动作
考法一、逆用等价无穷小	例题 1	$\frac{a}{m} + \frac{b}{n} + \frac{c}{p}$	取对数把连乘化为连加，每个 $\ln(1 + \cdot)$ 出一阶系数
考法一	类题 1（2013 改编）	$\frac{n^2(n+1)^2}{8}$	拆成 $\sum_{k=1}^n k(1 - \cos kx)$ ，第 k 项贡献 $\frac{k^3 x^2}{2}$
考法一	类题 2	$\frac{1}{\pi}$	每项 $\frac{1}{2j} \ln \frac{1+jx}{1-jx} \sim x$ ，三项共 $3x$ ；分母 $\sim 3\pi x$
考法二、添项减项	例题 2	$\frac{2}{3}$	倍角成 $x - \frac{\sin 2x}{2}$ ，再用 $t - \sin t \sim \frac{t^3}{6}$
考法二	类题（2000 年）	36	由 $xf(x) = -\sin 6x + o(x^3)$ 解出 $f(x) = -6 + 36x^2 + o(x^2)$
考法二	例题 3	$\frac{1}{6}$	添项减项凑出 $x \ln \frac{\sin x}{x}$ 与 $(x - \sin x) \ln x$ ，前者含 $\frac{1}{\ln x} \rightarrow 0$
考法二	类题 1	0	拆出 $\ln 2$ 与 $x \ln 2$ 配对有理化，余项 $\sim \frac{1}{2 \ln x} \rightarrow 0$
考法二	类题 2	a	拆幂因子得 $a(x+a)^{\frac{1}{x}} + x[(x+a)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x+a}}]$ ，后项趋于 0
考法三、泰勒专项	例题 4	$\frac{1}{4}$	两块各展到 x^5 ，外面的系数 2 最后乘
考法三	例题 5	$\frac{11e}{24}$	指数展到 x^2 得 $\frac{x^2}{3}$ ，外层 e^u 的 $\frac{u^2}{2}$ 再补 $\frac{x^2}{8}$
考法三	类题	$\frac{e^{e+1}}{8}$	两边统一成 $e^e e^v$ 后作差，二阶系数差 $\frac{3}{8}$
考法三	例题 6	$e^{-\frac{1}{4}}$	1^∞ 取对数；底数一次项相消，展到二阶得 $-\frac{e}{4}$
考法三	例题 7	$-\frac{7}{12}$	立方差有理化 $\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1$ ，两块都展到 x^4

考法三	例题 8	$a = 1, b = -\frac{1}{2}$, 最高阶 3	逐阶配平: 一次项定 a , 二次项定 b , 三次项系数 $-\frac{1}{12} \neq 0$
考法三	例题 9 (1994 年)	$a = 1, b = -\frac{5}{2}$, 极限 2	分子须为 x^2 阶, 故 $1 - a = 0$ 且 $-\frac{1}{2} - b = 2$
考法三	类题	$a = \pm 1, b = 1$, 极限 $\frac{1}{6}$	配平到 x^2 项; 四阶系数 $\frac{1}{6} \neq 0$, 故极限为 $\frac{1}{6}$ 而非 0
考法三	例题 10 (1998 年)	$a = 1, b = 0, c = \frac{1}{2}$	分母不能有非零常项, 故 $b = 0$; 再定 $a = 1$, 取系数比得 c
考法三	例题 11	$\alpha = \sqrt{a}, \beta = \frac{b}{\sqrt{a}}$; 第二问 $\frac{c - \frac{b^2}{a}}{2\sqrt{a}}$	逐阶有理化; c 只影响第二问, 不被第一问约束
考法三	例题 12	3	$f(u) = \frac{f'(0)}{2}u^2 + o(u^2) = 3u^2 + o(u^2)$, 代入 $\sin^2 x$
考法三	例题 13	$f(0) = -3, f'(0) = 0, f''(0) = 9$; 极限 $\frac{9}{2}$	逐阶配平: 一次项 $3 + f(0) = 0$, 二次项 $f'(0) = 0$, 三次项 $f''(0) = 9$
考法四、拉格朗日中值定理	例题 14 (2018 年)	a	在 $[\frac{a}{n+1}, \frac{a}{n}]$ 上用中值定理, 得 $\frac{1}{1+\xi^2} \cdot \frac{a}{n(n+1)}$
考法四	类题	$\frac{1}{2}$	把 $\frac{\pi}{4}$ 认成 $\arctan 1$, 再用中值定理, 自变量之差 $\frac{1}{1+x}$
考法四	例题 15	$\frac{1}{6}$	和差化积成两个因子, 半差是三阶小量
考法四	类题	2	添项减项拆成两块, 各贡献 1
考法四	例题 16	2	在 0 处展到二阶, 由 e^x 的二阶项给出 $\frac{x^2}{2}$
考法四	例题 17	$\frac{e^2}{2}$	取对数, 底数展到四阶, 四次项之差 $\frac{x^4}{2}$
考法五、变限积分的阶	例题 18 (2020 年)	D ($\sim \frac{x^5}{10\sqrt{2}}$, A 为 3 阶、B 为 2.5 阶、C 为 3 阶); 附注 $f(x) \sim -\frac{x^4}{4}$	阶为被积函数阶乘上限阶加一; 附注先定两端
考法六、含变限积分的函数极限	例题 19	$\frac{4}{3}$	被积函数取对数得主项 $\frac{2}{3}t^2$, 分母是三阶的 $\frac{x^3}{6}$
考法六	例题 20 (2014 年)	$\frac{1}{2}$	$e^{1/t}$ 展到二阶, 被积函数主项是常数 $\frac{1}{2}$

考法六	例题 21	1	以 $t = x$ 为界分段积分，两段和为 x^3
考法七、已知一个极限求另一个	例题 22 (2000 年)	36	解出 $f(x) = -6 + 36x^2 + o(x^2)$ 再代入
考法七	类题 1	$\frac{4}{3}$	解出 $f(x) = -2 + \frac{7}{3}x^2 + o(x^2)$, $2 \cos x$ 的 $-x^2$ 不可丢
考法七	类题 2	5	对数展到 x^4 , 解出 $f(x) = -3x + 5x^3 + o(x^3)$
考法八、隐函数的极限	例题 23	0	$y'(0) = -\frac{1}{3}$, $y''(0) = 0$, 分子升到三阶

附录 B 易错清单 (汇总)

1. 见到「连乘减 1」, 第一步动作是取对数, 让 $\ln u \sim u - 1$ 把乘积化成和, 不要对每个因子单独替换等价无穷小 (例题 1)。
2. 写「1 减连乘」的等价无穷小时, 先把指数 k 抄下来再对 $\cos kx$ 展开, 别让 k 在中途消失 (考法一类题 1)。
3. 遇到 $\frac{1}{k} \ln \frac{1+kx}{1-kx}$ 这种形状, 先写成 $\frac{1}{k} [\ln(1+kx) - \ln(1-kx)]$ 再代 k 的值, 避免把次数与 x 的系数弄混 (考法一类题 2)。
4. 见到 $\sin x \cos x$, 先写下倍角公式 $\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$ 再定阶, 不要在乘积内部做等价替换 (例题 2)。
5. 遇到 $\frac{\sin kx + xf(x)}{x^3}$ 这类条件, 先写下 $f(0) = -k$ 与 $f(x) = -k + \frac{k^3}{6}x^2 + o(x^2)$ 再代入, $\frac{k^3}{6}$ 不要与 k 混 (考法二类题、例题 13、例题 22)。
6. 处理含 $\ln x$ 的极限时, 先写下 $\frac{1}{\ln x} \rightarrow 0$ 再化简该项, 否则容易把带对数的项保留成有限数 (例题 3)。
7. 见到真数趋于常数 $c \neq 1$ 的对数, 先把 $\ln c$ 拆出来, 再对剩下的真数用 $\ln(1+u) \sim u$ (考法二类题 1)。
8. 遇到「两个无穷大之差」且幂因子都趋于常数, 先把幂指拆成「底数乘幂因子」再作差, 不要直接对两项取极限 (考法二类题 2)。
9. 展开 $2(1 - \cos x) \sin x$ 时, 外面的系数 2 必须最后乘上; 先算不带系数再凭记忆乘 2, 最易把 x^5 项从 $-\frac{x^5}{4}$ 误成 $-\frac{x^5}{6}$ (例题 4)。
10. 求 p^∞ 或 1^∞ 型时, 先取对数把指数降成因子; 底数若一次项相消, 必须再展一阶 (例题 5、例题 6、例题 17)。
11. 见到 $\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1$ 这类根式减 1, 先把 $1 - \cos x$ 直接写进立方差公式再展开, 不要估阶代替 (例题 7)。
12. 反求参数时逐阶配平: 先让一次项系数为零, 再让二次项系数为零, 直到第一个非零项出现, 阶数就是它的幂次; 「极限存在」不等于极限为 0, 参数只以平方形式出现时正负两个解都要

写 (例题 8、例题 9 及其类题)。

13. 遇到分母是变限积分、而待求参数出现在积分下界, 先把积分算成「常数项加幂次项」: 只要下界与 0 不同, 分母就有非零常数项, 比值必然趋于 0, 先把下界定成 0 再谈别的 (例题 10)。
14. 求完 α, β 之后不要把第三个参数也当成待定: 若它不进入前两层展开, 就只影响下一个问题, 第一问对它没有约束 (例题 11)。
15. 题设只给某一点的二阶导值时, 第一步动作是在该点作二阶展开; 自变量的三阶差常来自交叉项, 如例题 16 里 e^x 的二阶项 $\frac{x^2}{2}$ (例题 12、例题 13、例题 16)。
16. 见到同一个函数在两点取值之差乘一个趋于无穷的因子, 第一步动作是用拉格朗日中值定理, 写完立刻通分算自变量之差 (例题 14 及其类题、例题 15 类题)。
17. 中值定理里的自变量之差要按原样算出: 例题 14 先写成 $\frac{a}{n(n+1)}$ 再乘外面的 n^2 , 例题 14 类题先写成 $\frac{1}{1+x}$ 再乘外面的 x (例题 14、类题)。
18. 见到两个同名三角函数的复合相减, 第一步动作是和差化积, 拆成「半和 $\times$ 半差」两个因子后逐个定阶, 别丢掉半和那个因子 (例题 15)。
19. 见到 $\tan(\tan x) - \sin(\sin x)$ 这类「两个不同函数的复合之差」, 第一步动作是添项减项插入中间项, 拆成「同名复合之差」与「同名函数之差」两块; 写 $\tan u - \sin u$ 的三次项时先写 $\frac{u^3}{3} + \frac{u^3}{6}$ 再合并 (例题 15 类题)。
20. 题设只给某点的二阶导值时, 第一步动作是在该点作二阶展开; 自变量之差的三阶项常来自交叉项, 例题 16 里是 e^x 的二阶项 $\frac{x^2}{2}$ (例题 16)。
21. 两个 1^∞ 型相减时, 第一步动作是都写成 e 的指数形式、在指数内作差, 不要分别对两项取极限 (例题 17)。
22. 两个底数前三阶相同时不要停在二阶展开: 例题 17 的两个四次项 $-\frac{29}{12}x^4$ 与 $-\frac{35}{12}x^4$ 之差才是答案来源 (例题 17)。
23. 比较变限积分的阶时, 第一步动作是读出被积函数在瑕点处的阶与上限的阶, 再用「被积函数的阶 $\times$ (上限的阶 + 1)」定阶; 「最高阶」指阶数最大而不是数值最大 (例题 18)。
24. 变限积分题先算两端各是几阶再定符号: 例题 18 附注题的主项由 $-\frac{\sin^4 x}{4}$ 给出, 上限的四次幂只是 $o(x^4)$ (例题 18 附注题)。
25. 被积函数形如 $a^t - b^t$ 时, 第一步动作是先写成 $b^t[(\frac{a}{b})^t - 1]$ 再取对数定阶 (例题 19); 被积函数在无穷远处一阶项相消时, 把指数函数多展一阶 (例题 20)。
26. 被积函数带绝对值且分界点在积分区间内部时, 第一步动作是以分界点拆区间分段积分; $x < 0$ 时再令 $t = -s$ 把积分方向翻正 (例题 21)。
27. 已知一个极限求另一个极限时, 第一步动作是从已知式解出 $f(x)$ 的完整展开再整体代入, 并把所求式里自带该阶项的量也展到同阶, 例如 $2 \cos x$ 的 $-x^2$ (例题 22、考法七类题 1、类题 2)。
28. 隐函数求极限时, 第一步动作是先定 $y(0)$ 再逐阶求导; 一次项相消后接着求 $y''(0)$, 确认二阶项是否为零, 再决定分子到底是几阶 (例题 23)。